V3 Pflege Lauf 1

https://gemini.google.com/app/07d53058a159c440

User prompt: [AUFTRAG] Du bist Experte für Psychometrie und Fragebogenkonstruktion. Wähle selbstständig eine wissenschaftlich fundierte Theorie und leite daraus deduktiv einen praxistauglichen Fragebogen zur „KI-Readiness von Mitarbeitenden“ ab, der VOR einer KI-Einführung eingesetzt wird. Lege fest, wie sich „KI-Readiness“ zu deinem Zielkonstrukt verhält. Erstelle alle Inhalte vollständig als Text – keine Dateien, kein Canvas, kein Layout; die Dokumente folgen später. [QUELLEN – nutze jede nur in ihrer Rolle] 1. Methodenstandard (verbindlich, mit Seitenangabe zitieren): Datei „Methodenstandards“ mit zwei Artikeln – Hinkin (1995), Dateiseiten 1–22, und Lambert & Newman (2023), Dateiseiten 23–56. Behandle sie als zwei getrennte Quellen und zitiere die Seitenzahlen der Zeitschrift, nicht der Datei. 2. Referenzmuster für das Vorgehen: Paper_Fragebogen_1–5. Ihre Theorien, Kontexte und Konstrukte übernimmst du nur mit ausdrücklicher Begründung der Eignung für Mitarbeitende vor einer KI-Einführung. 3. Item-Pool: Datensatz_v1 (Q1–Q5 mit Item-IDs), Park, Woo & Kim (2024; Datei „Park_2023“), Wang, Rau & Yuan (2022). Items nur für Konstrukte deines Modells. 4. Forschungsüberblick: Lintner (2024); keine Items aus Sekundärangaben. 5. Eigene Recherche: Ergänze eigenständig Literatur, wo die Dateien Lücken lassen – bei fehlenden, für die Zielgruppe relevanten Theorien oder Konstrukten, neueren Befunden (ab 2020) und validierten Skalen (möglichst mit deutscher Fassung). Nur peer-reviewte Artikel oder etablierte Fachbücher, vollständig zitiert (inkl. DOI, falls vorhanden), im Literaturverzeichnis mit „(extern)“ markiert und mit kurzer Begründung, welche Lücke sie schließen. 6. Für alle Quellen gilt: Erfinde keine Quellen, Seitenzahlen oder Item-Wortlaute. Als Itemherkunft zählt nur eine Quelle, die das Item oder eine Vorlage tatsächlich enthält. Geschützte Items (u. a. Park et al.) nie wörtlich übernehmen, nur angepasst. [PLATZHALTER – keine erfundenen Unternehmensangaben; Legende an den Anfang jedes Teils] [Kontext] Krankenhaus der Regelversorgung · [Zielgruppe] Pflegefachkräfte auf Normalstationen · [KI-Anwendung] KI-gestützte Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag) · [Tätigkeit] Pflegeberichte und Übergaben dokumentieren · [Zeitraum] in den kommenden 6 Monaten [SCHRITTE] 1 Theorie 1.1 Wähle eine etablierte Basistheorie auf Individuumsebene; prüfe, ob neuere Forschung (Dateien und eigene Recherche) eine Ergänzung erfordert. 1.2 Begründe die Wahl anhand festgelegter Vergleichskriterien und die Passung zu einzelnen Mitarbeitenden und zum Zweck (vor der Einführung). 1.3 Grenze sie gegen mindestens zwei Alternativtheorien ab. 2 Zielverhalten (TACT): Target [Tätigkeit] · Action Nutzung von [KI-Anwendung] · Context [Kontext], Rolle [Zielgruppe] · Time [Zeitraum]. 3 Konstrukte & Hypothesen – Tabelle je Konstrukt: Name & Typ | Definition (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? – Aspekte einzeln benennen | Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt | gerichtete Hypothese mit Begründung (Theorie oder zitierte Studie). Beim Zielkonstrukt entfällt die Hypothese. Regeln: jedes Konstrukt eindimensional (sonst trennen oder begründen); (c) nennt mindestens drei Aspekte dieser einen Dimension · Zielkonstrukt ohne seine Einflussfaktoren · nur Merkmale der Person, nicht des KI-Systems oder der Organisation. Ausschluss: Tabelle mit jedem Konstrukt aus Item-Pool und Referenzmustern, das du nicht aufgenommen hast, mit einsätziger Begründung (kontextfremde Konstrukte gruppiert). Ausgeschlossene Theorien und Konstrukte dienen weder für Hypothesen noch als Itemherkunft. 4 Items 4.1 Je Konstrukt 3–4 Items; jedes misst einen eigenen, benannten Aspekt aus (c). Keine inhaltsgleichen Items, auch nicht konstruktübergreifend. 4.2 Prüfe jedes Item gegen (c) seines Konstrukts; passt es besser zu einem anderen, formuliere um oder ordne um. 4.3 Alle Konstrukt-Items beziehen sich auf die eigene Nutzung von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit]; Items des Zielkonstrukts verwenden „nutzen“. [Zeitraum] steht in der Anweisung vor dem Itemblock, nicht im Item. 4.4 Formulierung: Ich-Perspektive · max. 20 Wörter (ein Platzhalter zählt als ein Wort) · max. ein

Nebensatz · max. zwei Platzhalter · nur ein Inhalt (kein „und“, „oder“, „ob und“) · keine doppelte Verneinung · keine Verstärker oder Abschwächer („sehr“, „lediglich“, „problemlos“, „schnell“, „immer“, „nie“) · keine Suggestion · keine vorausgesetzte Nutzungserfahrung. Abweichungen begründen. 4.5 Herkunft je Item: Quelle mit Item-ID (z. B. „Datensatz Q4, X2“) oder Seite; genau eine Kategorie: übernommen / angepasst / neu. 4.6 Kontroll- und Demografiefragen nur mit Begründung; für sie gelten 4.1–4.3 nicht. 5 Selbstprüfung: Prüfe jedes Item gegen Schritt 4 und jede Quelle gegen den Ausschluss (Schritt 3) und die Quellenregeln; korrigiere Verstöße. [AUSGABE] TEIL 1 – Arbeitsfassung: Ergebnisse der Schritte 1–4 in dieser Reihenfolge (Item-Tabelle: ID | Konstrukt | Aspekt | Hypothese | Wortlaut | Herkunft), danach „Methodische Entscheidungen & Abweichungen“ (u. a. Itemreihenfolge, begründete Regelabweichungen), „Prüfprotokoll“ (nur geänderte Items mit Grund) und Literaturverzeichnis. TEIL 2 – Befragtenfassung: Einleitung mit Anonymitätszusage, Ausfüllhinweisen inkl. Bearbeitungsdauer und Erklärung von „KI“ mit Beispiel; [Zeitraum] einmal vor dem Itemblock; Items ohne Codes, Konstruktnamen, Hypothesen oder Quellen; für die Konstrukt-Items eine einheitliche, voll beschriftete 5- oder 7-stufige Skala passend zum Frageformat; Platzhalter-Legende als Hinweis für das Unternehmen kennzeichnen; Reihenfolge randomisiert oder begründet. TEIL 3 – Messmodell & Auswertung: Messmodell (reflektiv/formativ; ein-/mehrdimensional) mit Begründung · Zuordnung Item → Konstrukt · Verrechnung inkl. Umpolung · Gesamtwert nur mit messtheoretischer Begründung · Skalenniveau · Gütekriterien inkl. Diskriminanzvalidität · Schwellenwerte mit Begründung und Interpretationshinweisen. Gib in deiner ersten Antwort nur TEIL 1 aus. TEIL 2 und TEIL 3 gibst du jeweils aus, wenn ich ‚weiter‘ schreibe

Response: **Legende der Platzhalter**

- **[Kontext]**: Krankenhaus der Regelversorgung
- **[Zielgruppe]**: Pflegefachkräfte auf Normalstationen
- **[KI-Anwendung]**: KI-gestützte Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag)
- **[Tätigkeit]**: Pflegeberichte und Übergaben dokumentieren
- **[Zeitraum]**: in den kommenden 6 Monaten

1. Theorie

1.1 Wahl der Basistheorie, Verhältnis zur KI-Readiness und theoretische Ergänzung

Als wissenschaftlich fundierte Basistheorie auf Individuumsebene wird der **Reasoned Action Approach (RAA)** nach Fishbein und Ajzen (2010) gewählt, der in den Referenzmustern von Wichmann et al. (2024) sowie Wichmann et al. (2025) als psychologisches Fundament dient. Der RAA postuliert, dass die Verhaltensabsicht (*Behavioral Intention*) der unmittelbarste Prädiktor für menschliches Verhalten ist und durch drei proximale Determinanten bestimmt wird: die Einstellung zum Verhalten (*Attitude*), wahrgenommene soziale Normen (*Perceived Norms*) und die wahrgenommene Verhaltenskontrolle (*Perceived Behavioral Control*). Diese Vorgehensweise folgt dem deduktiven Ansatz der Skalenentwicklung („classification from above“), bei dem aus einer etablierten theoretischen Typologie heraus Konstruktdefinitionen und Items abgeleitet werden (Hinkin, 1995, S. 969; Lambert & Newman, 2023, S. 586–587).

Verhältnis von „KI-Readiness“ zum Zielkonstrukt: In Übereinstimmung mit den psychometrischen Empfehlungen zur Vermeidung der *Jingle-Jangle-Fallacy* (Lambert & Newman, 2023, S. 576–577) und zur Verhinderung einer unzulässigen Konfundierung von Ursachen und Wirkungen in einer einzigen Konstruktdefinition (Lambert & Newman, 2023, S. 578) wird „KI-Readiness“ nicht als amorphes Einzelkonstrukt definiert, sondern als das übergeordnete theoretische Rahmenmodell (nomologisches Netz) konzipiert. Das **Zielkonstrukt (Kriterium)** dieses Readiness-Modells ist die **Nutzungsabsicht**

(Intention to use). Die individuellen kognitiven, affektiven, normativen und kompetenzbezogenen Merkmale der Mitarbeitenden fungieren als psychologische **Einflussfaktoren (Prädiktoren)** dieser Nutzungsabsicht. Ein hoher Readiness-Grad einer Person vor der Einführung drückt sich somit im Zusammenspiel stark ausgeprägter förderlicher Prädiktoren (bzw. geringer Barrieren) aus, die in einer hohen Nutzungsabsicht münden.

Prüfung neuerer Forschung und erforderliche Modifikation/Ergänzung: Eine Überprüfung aktueller Forschung zur Einführung generativer und sprachbasierter KI am Arbeitsplatz (Park et al., 2024; Wang et al., 2022; Lintner, 2024) sowie im Gesundheitswesen (Karaca et al., 2021; Suseno et al., 2022) zeigt, dass der klassische RAA zwar das Grundgerüst liefert, jedoch für den spezifischen Kontext von [KI-Anwendung] vor der Einführung in zwei Punkten präzisiert und um drei KI-spezifische Konstrukte ergänzt werden muss:

1. **Präzisierung der Kontrollüberzeugung als KI-bezogene Selbstwirksamkeit (K3):** Im klassischen RAA umfasst *Perceived Behavioral Control* oft auch externe organisationale Verfügbarkeiten („solely up to me", „at any time"; Datensatz Q1/Q2). Da im Krankenhauskontext über die Bereitstellung der Software organisational entschieden wird und laut Auftrag strikt nur Personenmerkmale (keine System- oder Organisationsmerkmale) erfasst werden dürfen, wird diese Komponente im Einklang mit Bandura (1986; siehe Wichmann et al., 2025) und Park et al. (2024) als internale **KI-bezogene Selbstwirksamkeit** (Vertrauen in die eigene Befähigung zur Bewältigung der Anwendungsanforderungen) konzipiert.
2. **Ergänzung 1 – Persönlicher Nutzenwert (Personal Utility, K4):** Während die allgemeine Einstellung (K1) eine globale affektiv-evaluative Gesamtbewertung der Nutzung vornimmt, zeigen Park et al. (2024, S. 925, 943) auf Basis der Expectancy-Value-Theorie, dass Beschäftigte vor der KI-Nutzung spezifische instrumentell-motivationale Erwartungen an ihren eigenen Arbeitsgewinn knüpfen (z. B. Souveränität, Kontrollgewinn über Arbeitsabläufe, Kompetenzerleben). Dieser *Personal Utility* geht über die rein aufgabenbezogene Nützlichkeit des TAM hinaus, da er personenbezogene psychologische Erträge der Nutzung beschreibt.
3. **Ergänzung 2 – KI-Nutzungsangst (AI Use Anxiety, K5):** Der RAA fokussiert stark auf rational-kognitive Überzeugungen. Neuere Studien belegen jedoch, dass die Konfrontation mit autonom agierender oder sprachverarbeitender KI am Arbeitsplatz spezifische aversive Emotionen (Einschüchterung, soziale Nervosität vor Kolleginnen und Kollegen, Unbehagen) auslöst, die unabhängig von rationalen Nutzenabwägungen die Nutzungsabsicht hemmen (Park et al., 2024, S. 922, 925; Suseno et al., 2022).
4. **Ergänzung 3 – Kritische KI-Bewertungskompetenz (AI Evaluation, K6) und Ethisches KI-Verantwortungsbewusstsein (AI Ethics, K7):** Da generative und sprachbasierte Systeme zur Textgenerierung (wie [KI-Anwendung]) dem Risiko von Fehlinterpretationen oder „Halluzinationen" unterliegen und hochsensible Patientendaten verarbeiten, reicht eine bloße Bedienabsicht im klinischen Alltag nicht aus. Wie Wang et al. (2022, S. 4–5) und Lintner (2024, S. 2, 6) (u. a. anhand des MAIRS-MS für medizinisches Personal von Karaca et al., 2021) zeigen, sind die individuelle Fähigkeit zur kritischen Prüfung von KI-Textvorschlägen (*Evaluation*) sowie die persönliche Wachsamkeit bezüglich Datenschutz und ethischer Regeln (*Ethics*) unverzichtbare personale Readiness-Faktoren, die das Vertrauen in das eigene Handeln stärken und die Nutzungsabsicht vor der Einführung positiv fundieren.

1.2 Begründung der Theoriewahl anhand festgelegter Vergleichskriterien

Zur systematischen Bewertung der Theoriewahl werden fünf psychometrische und kontextspezifische Vergleichskriterien herangezogen:

- **Kriterium 1: Strikte Individuumsebene (Personenmerkmale statt System-/Organisationsmerkmale).** Die gewählte RAA-Erweiterung verortet alle Konstrukte

(Einstellungen, subjektive Normwahrnehmungen, internale Selbstwirksamkeit, Nutzenwert, Angst, Bewertungs- und Ethikkompetenz) ausschließlich als psychologische Dispositionen und Wahrnehmungen in der Person der [Zielgruppe] (Lambert & Newman, 2023, S. 578). Theorien, die primär Eigenschaften der Technik oder der Organisation bewerten, verletzen diese Vorgabe.

- **Kriterium 2: Vor-Einführungs-Tauglichkeit (Pre-Adoption-Fähigkeit ohne vorausgesetzte Nutzungserfahrung).** Vor der Einführung von [KI-Anwendung] können [Zielgruppe] noch keine realen Systemerfahrungen oder Routinen ausgebildet haben. Der RAA und seine Ergänzungen (Park et al., 2024) sind explizit darauf ausgelegt, prospektive Erwartungen, Überzeugungen und antizipierte Emotionen gegenüber einem zukünftigen Verhalten valide zu erfassen, ohne dass bisherige Interaktionen stattgefunden haben müssen (Wichmann et al., 2024; Paetow et al., 2026).
- **Kriterium 3: Erklärungskraft für das spezifische Zielverhalten (TACT-Passung).** Der RAA verlangt durch das Korrespondenzprinzip (Fishbein & Ajzen, 2010), dass alle Prädiktoren exakt auf dieselbe Handlung, dasselbe Ziel, denselben Kontext und denselben Zeitraum ausgerichtet werden wie das Zielkonstrukt. Dies garantiert eine hohe Varianzaufklärung (in den Referenzmustern R_2 zwischen .58 und .82; Wichmann et al., 2024, S. 8; Wichmann et al., 2025, S. 966).
- **Kriterium 4: Berücksichtigung der klinischen Spezifika von [Zielgruppe] bei [Tätigkeit].** Pflegefachkräfte arbeiten unter hohem Zeitdruck, im engen Stationskollektiv (hohe Relevanz sozialer Normen) und tragen rechtlich-fachliche Verantwortung für die Richtigkeit der Patientenakte (hohe Relevanz von kritischer Bewertungskompetenz und Datenschutz-Wachsamkeit bei Spracheingabe im Stationszimmer).
- **Kriterium 5: Modellsparsamkeit und diagnostischer Mehrwert (Parsimony & Actionability).** Nach Hinkin (1995, S. 972) und Lambert & Newman (2023, S. 577) muss ein Messinstrument konzeptuelle Redundanzen vermeiden. Die sieben gewählten Konstrukte decken kognitive, affektive, soziale und kompetenzbezogene Facetten überschneidungsfrei ab und liefern dem Krankenhausmanagement vor dem Rollout präzise Ansatzpunkte für Schulungs- und Change-Maßnahmen (Park et al., 2024, S. 944–945).

1.3 Abgrenzung gegen mindestens zwei Alternativtheorien

1. Abgrenzung gegen das Task-Technology Fit (TTF) Modell (Goodhue & Thompson, 1995; Referenzmuster Paper 3, Paetow et al., 2026): Das TTF-Modell erklärt Nutzungsabsicht und Leistung aus der Passung zwischen Aufgabenmerkmalen (*Task Characteristics*, z. B. nach McGraths Task Circumplex) und Technologiemerkmalen (*Technology Characteristics*, z. B. Immersion, Interaktivität). Für den vorliegenden Auftrag ist TTF aus drei Gründen ungeeignet: Erstens fokussiert TTF definitorisch auf Merkmale der Aufgabe und des technischen Systems statt auf psychologische Merkmale der Person (Verstoß gegen Kriterium 1). Zweitens erfordert eine valide Beurteilung der Aufgaben-Technologie-Passung meist konkrete Systemkenntnisse oder aufwendige Filterverfahren nach Aufgabenfrequenz, was in Paper 3 zu einer schwachen Varianzaufklärung des Fit-Konstrukts (R_2=.177) und eingeschränkter Vergleichbarkeit zwischen Teilnehmenden führte (Paetow et al., 2026, S. 322–325). Drittens blendet TTF emotionale Barrieren (wie KI-Nutzungsangst) und soziale Stationsnormen vollständig aus.
2. Abgrenzung gegen das Organisationale Vertrauensmodell (Mayer, Davis & Schoorman, 1995; Referenzmuster Paper 4, Do Khac et al., 2025): Do Khac et al. (2025) untersuchen die Nutzungsabsicht von generativer KI auf Basis der drei Vertrauenswürdigkeits-Dimensionen *Ability* (Operationalisiert als Erklärbarkeit der KI), *Benevolence* (Operationalisiert als Uncanniness der KI) und *Integrity* (Operationalisiert als Datensicherheit des KI-Anbieters). Dieses Modell wird ausgeschlossen, da Ability, Benevolence und Integrity im Modell von Mayer et al. (1995) explizit Eigenschaften des *Trustees* – also Attribute des KI-Systems bzw. des Softwareherstellers – darstellen („trustworthiness factors of a trustee", Do Khac et al., 2025, S. 4; „design features that contribute to building trust", S. 6). Im vorliegenden Auftrag dürfen jedoch ausschließlich Merkmale der Mitarbeitenden selbst gemessen werden. Zudem adressieren Do Khac et al. (2025) Führungskräfte bei strategischen Beschaffungs- und Delegationsentscheidungen, während [Zielgruppe] auf Normalstationen

operative Endanwender sind, bei denen eigene Kompetenzüberzeugungen und Nutzungsängste im Vordergrund stehen.

3. Abgrenzung gegen die Socio-Technical Systems (STS) Theorie (Trist & Bamforth, 1951; Bostrom & Heinen, 1977; Referenzmuster Paper 5, Wichmann et al., 2026): Die STS-Theorie betrachtet das Zusammenspiel sozialer und technischer Subsysteme und wurde in Paper 5 genutzt, um den Einfluss technischer Aspekte und sozialer Interaktion in bereits stattfindenden virtuellen Meetings auf das allgemeine *Work Engagement* zu untersuchen (Wichmann et al., 2026, S. 176–177). STS eignet sich nicht als Basistheorie für unseren Fragebogen, da sie auf System- und Interaktionsebene während der Nutzung ansetzt (Post-Adoption), technische Systemmerkmale (z. B. Kamera- und Ortsunabhängigkeit) einbezieht und mit *Work Engagement* einen allgemeinen arbeitsbezogenen Zustand statt einer spezifischen Verhaltensabsicht vor einer Technologieeinführung erklärt.
4. Abgrenzung gegen gesundheitspsychologische Dualitätsmodelle (HBM, PMT, EPPM; Referenzmuster Paper 1, Wichmann et al., 2024) und reine UTAUT2-Konsumentenmodelle (Venkatesh et al., 2012; Referenzmuster Paper 2, Wichmann et al., 2025): HBM, PMT und EPPM modellieren die Abwägung zwischen Krankheitsbedrohung (*Nonadaptive Appraisals*: *Perceived Severity*, *Perceived Vulnerability*, *Fear of Disease*) und medizinischer Behandlung (*Adaptive Appraisals*) aus Patientensicht (Wichmann et al., 2024, S. 4–6). Da [Zielgruppe] nicht selbst erkrankt sind, sondern eine berufliche Dokumentationsaufgabe ausführen, ist die Messung von Krankheitsfurcht gegenstandslos. UTAUT2 wiederum wurde für den privaten Konsumentenkontext entwickelt (Venkatesh et al., 2012) und enthält Konstrukte wie *Habit* (setzt vergangene Nutzung voraus; unmöglich vor Einführung), *Price Value/Perceived Costs* (Pflegekräfte kaufen die Kliniksoftware nicht selbst) und *Perceived Usefulness / Ease of Use* (bewerten primär Systemeigenschaften statt Personenmerkmale).

2. Zielverhalten (TACT)

Gemäß dem TACT-Prinzip des Reasoned Action Approach (Fishbein & Ajzen, 2010) wird das zu erklärende Zielverhalten präzise über vier Elemente definiert, die in allen Konstrukten und Items konsistent verankert werden:

- **Target (Zielgröße):** [Tätigkeit] (*Pflegeberichte und Übergaben dokumentieren*)
- **Action (Handlung):** Eigene Nutzung von [KI-Anwendung] (*KI-gestützte Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag)*)
- **Context (Kontext & Rolle):** [Kontext] (*Krankenhaus der Regelversorgung*), in der beruflichen Rolle als [Zielgruppe] (*Pflegefachkräfte auf Normalstationen*)
- **Time (Zeitraum):** [Zeitraum] (*in den kommenden 6 Monaten*) – wird gemäß Regel 4.3 einmalig in der Instruktion vor dem Itemblock vorgegeben.

3. Konstrukte & Hypothesen

3.1 Tabelle der aufgenommenen Konstrukte und Hypothesen

Alle sieben aufgenommenen Konstrukte sind strikt eindimensional konzipiert, erfassen ausschließlich Merkmale der Person (der [Zielgruppe]) und beziehen sich auf die eigene Nutzung von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] (Lambert & Newman, 2023, S. 577–578). Jedes Konstrukt ist als unipolares Kontinuum definiert, bei dem das niedrige Ende die Abwesenheit des jeweiligen Merkmals bezeichnet (Park et al., 2024, S. 925–926; Lambert & Newman, 2023, S. 578).

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es?	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese & Begründung
K1: Nutzungsabsicht (Intention to use) Typ: Endogenes Zielkonstrukt (Kriterium); Verhaltensintention (Zustand/State)	**(a) Was ist es?** Die kognitive Repräsentation der individuellen Bereitschaft und des Entschlusses, [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] im festgelegten [Zeitraum] selbst zu nutzen (Fishbein & Ajzen, 2010; Wichmann et al., 2024, S. 5). Niedrige Werte bedeuten das Fehlen einer Nutzungsabsicht. Ohne Einflussfaktoren definiert (Lambert & Newman, 2023, S. 578). **(b) Wer hat es?** Individuelles Merkmal einer Person aus der [Zielgruppe]. **(c) Aspekte:** (c1) Konkrete Handlungsplanung (*Planung*), (c2) Bewusste Zielsetzung (*Absicht*), (c3) Entschlossene Umsetzungsbereitschaft	**Persönlicher Nutzenwert (K4):** Während K4 den erwarteten persönlichen Gewinn (z. B. Souveränität, Erfüllung) durch die Nutzung bewertet, erfasst K1 ausschließlich den motivationalen Entschluss zur Ausführung der Handlung selbst, unabhängig davon, aus welchen Gründen dieser Entschluss zustande kam (Park et al., 2024, S. 921).	*Entfällt beim Zielkonstrukt gemäß Auftrag.*

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es?	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese & Begründung
	(*Entschlossenheit*).		
K2: Einstellung zur Nutzung (Attitude) Typ: Exogener Prädiktor; affektiv-evaluative Gesamtbewertung (veränderlicher State)	**(a) Was ist es?** Die zusammenfassende psychologische Tendenz einer Person, die eigene Nutzung von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] mit einem bestimmten Grad an Zuneigung oder Ablehnung global zu bewerten (Eagly & Chaiken, 1993; Park et al., 2024, S. 921; Wichmann et al., 2024, S. 5). **(b) Wer hat es?** Individuelles Merkmal einer Person aus der [Zielgruppe]. **(c) Aspekte:** (c1) Globale Vorteilhaftigkeitsbewertung (*Vorteilhaftigkeit*), (c2) Erwartete Gesamtzufriedenheit mit dem Nutzungsvorgang (*Zufriedenheit*), (c3) Positives Grundgefühl des Mögens der Nutzung (*Positives*	**Persönlicher Nutzenwert (K4):** K2 ist eine globale, valenzbasierte Gesamtbewertung der Handlung an sich („gut/vorteilhaft/angenehm“), während K4 spezifische psychologische Erträge für das berufliche Selbst (Stärkung des Selbstvertrauens, Kontrollgewinn über Arbeitsabläufe) abbildet (Fishbein & Ajzen, 2010; Park et al., 2024, S. 925).	**H1 (+):** Je positiver die Einstellung zur Nutzung ist, desto höher ist die Nutzungsabsicht. **Begründung:** Laut RAA (Fishbein & Ajzen, 2010) sowie den Befunden von Wichmann et al. (2024, S. 7, 10) und Wichmann et al. (2025, S. 963, 966, β=.157,p<.05) ist eine positive Grundhaltung zur Handlung ein primärer Treiber der Verhaltensintention.

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es?	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese & Begründung
	Grundgefühl).		
K3: Wahrgenommene soziale Norm (Perceived Norms) Typ: Exogener Prädiktor; sozial-kognitive Wahrnehmung (veränderlicher State)	**(a) Was ist es?** Die subjektive Wahrnehmung einer Person hinsichtlich des sozialen Zuspruchs und der Erwartung wichtiger beruflicher Bezugspersonen, [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] einzusetzen (Fishbein & Ajzen, 2010; Wichmann et al., 2024, S. 5; Wichmann et al., 2025, S. 963). **(b) Wer hat es?** Individuelles Wahrnehmungsmerkmal einer Person aus der [Zielgruppe] (keine objektive Eigenschaft der Organisation). **(c) Aspekte:** (c1) Wahrgenommener Zuspruch durch unmittelbare Fachkolleginnen und -kollegen (*Kollegenzuspruch*), (c2) Wahrgenommene Befürwortung durch	**Einstellung zur Nutzung (K2):** K3 erfasst die internalisierte Wahrnehmung sozialer Erwartungen wichtiger Bezugspersonen an das eigene Handeln, während K2 das eigene, intern gebildete Werturteil der Person über das Verhalten repräsentiert (Fishbein & Ajzen, 2010; Wichmann et al., 2025, S. 963).	**H2 (+):** Je stärker die wahrgenommene soziale Norm zugunsten der Nutzung ist, desto höher ist die Nutzungsabsicht. **Begründung:** Nach dem RAA (Fishbein & Ajzen, 2010) sowie Wichmann et al. (2024, S. 7, 10) und Wichmann et al. (2025, S. 964, 966, β=.203,p<.01) erhöht positiver sozialer Zuspruch durch relevante Peers die Intention, eine neue Technologie zu nutzen.

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es?	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese & Begründung
	fachlich geschätzte Vorbilder (*Vorbilderzuspruch*), (c3) Wahrgenommene Unterstützung durch persönliche Vertrauenspersonen im Arbeitsumfeld (*Vertrauenspersonenzuspruch*).		
K4: KI-bezogene Selbstwirksamkeit (AI Self-Efficacy) Typ: Exogener Prädiktor; kompetenzbezogene Kontrollüberzeugung (veränderlicher State)	**(a) Was ist es?** Die persönliche Überzeugung einer Person, über die erforderlichen eigenen Fähigkeiten und Lernressourcen zu verfügen, um die Bedienung von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] erfolgreich zu meistern (Bandura, 1986; Wang et al., 2022, S. 4; Wichmann et al., 2025, S. 963). **(b) Wer hat es?** Individuelles Merkmal einer Person aus der [Zielgruppe]. **(c) Aspekte:** (c1) Zutrauen in die eigene Lernfähigkeit beim Einstieg	**Kritische KI-Bewertungskompetenz (K6):** K4 bezieht sich auf das Zutrauen in die operative Handhabung und das Erlernen der Nutzung von [KI-Anwendung], während K6 die analytisch-kritische Fähigkeit beschreibt, die inhaltliche Qualität und Grenzen der generierten KI-Ergebnisse fachlich zu prüfen (Wang et al., 2022, S. 4, 9; Lintner, 2024, S. 2).	**H3 (+):** Je höher die KI-bezogene Selbstwirksamkeit ist, desto höher ist die Nutzungsabsicht. **Begründung:** Gemäß der Selbstwirksamkeitstheorie (Bandura, 1986) und dem RAA (Fishbein & Ajzen, 2010; Wichmann et al., 2024, S. 6–7) sowie Wang et al. (2022, S. 10, β=.57–.68,p<.001) fördert das Vertrauen in die eigene Nutzungskompetenz die Bereitschaft, KI aktiv einzusetzen.

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es?	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese & Begründung
	(*Lernzuversicht*), (c2) Überzeugung von der eigenen Anwendungsfertigkeit im Arbeitsalltag (*Anwendungszuversicht*), (c3) Zuversicht in die eigenständige Handhabung ohne fremde Dauerhilfe (*Selbstständigkeitszuversicht*).		
K5: Persönlicher Nutzenwert (Personal Utility) Typ: Exogener Prädiktor; kognitiv-affektive Werterwartung (veränderlicher State)	**(a) Was ist es?** Die subjektive Erwartung einer Person, dass die eigene Nutzung von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] zu persönlicher beruflicher Stärkung, Kontrollgewinn über die eigene Arbeit und positivem Erleben führt (Park et al., 2024, S. 925, 943). **(b) Wer hat es?** Individuelles Merkmal einer Person aus der [Zielgruppe]. **(c) Aspekte:** (c1) Erwartete Stärkung des Vertrauens in die eigenen beruflichen Fähigkeiten (*Kompetenzstärkung*	**Einstellung zur Nutzung (K2):** K5 erfasst spezifische psychologische Selbstwert- und Autonomieerträge für die arbeitende Person im Sinne der Expectancy-Value-Theorie (Eccles & Wigfield, 2002; Park et al., 2024, S. 925, 943), während K2 lediglich ein unspezifisches globales Werturteil über die Nutzung darstellt.	**H4 (+):** Je höher der erwartete persönliche Nutzenwert ist, desto höher ist die Nutzungsabsicht. **Begründung:** Nach dem Expectancy-Value-Modell und den empirischen Befunden von Park et al. (2024, S. 936, 940, 943) ist *Personal Utility* die stärkste positive Einstellungsfacette zur Vorhersage von Akzeptanz- und Verhaltensintentionen gegenüber KI am Arbeitsplatz.

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es?	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese & Begründung
	), (c2) Erwartetes Gefühl persönlicher beruflicher Erfüllung (*Erfüllungserleben*), (c3) Erwarteter Gewinn an persönlicher Kontrolle über die eigenen Arbeitsabläufe (*Kontrollgewinn*), (c4) Erwartete Freude beim Ausführen der Arbeit (*Nutzungsfreude*).		
K6: KI-Nutzungsangst (AI Use Anxiety) Typ: Exogener Prädiktor; situationsspezifischer negativer Affekt (veränderlicher State)	**(a) Was ist es?** Das Ausmaß an ängstlicher Anspannung, Einschüchterung und emotionalem Unbehagen, das eine Person bei der Vorstellung empfindet, [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] selbst zu verwenden (Park et al., 2024, S. 925; Wichmann et al., 2024, S. 5). Niedrige Werte bedeuten Abwesenheit von Angst (Ruhe), nicht Freude (Park et al., 2024, S. 926). **(b) Wer hat es?** Individuelles Merkmal einer	**KI-bezogene Selbstwirksamkeit (K4):** K6 ist eine aversive emotionale Angstreaktion auf den Kontakt mit der KI, während K4 eine kognitive Einschätzung der eigenen Handlungsfähigkeit darstellt. Beide Konstrukte korrelieren nur schwach negativ (r=−.20; Park et al., 2024, S. 932) und sind psychometrisch klar getrennt.	**H5 (−):** Je höher die KI-Nutzungsangst ist, desto geringer ist die Nutzungsabsicht. **Begründung:** Gemäß der Attentional Control Theory (Eysenck et al., 2007) und Park et al. (2024, S. 935, 939, B=−.25 bis −.31,p<.01) sowie Wichmann et al. (2024, S. 7, 10) löst Nutzungsangst ein Vermeidungsverhalten aus und senkt die Nutzungsabsicht signifikant.

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es?	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese & Begründung
	Person aus der [Zielgruppe]. **(c) Aspekte:** (c1) Gefühl der Einschüchterung durch den KI-Einsatz (*Einschüchterung*), (c2) Soziale Nervosität beim Bedienen vor Anwesenden (*Soziale Nervosität*), (c3) Allgemeines inneres Unbehagen gegenüber der Nutzungspflicht (*Unbehagen*), (c4) Beklemmung bei der Spracheingabe an das System (*Interaktionsbeklemmung*).		
K7: Kritische KI-Bewertungskompetenz (AI Evaluation) Typ: Exogener Prädiktor; kognitive Urteilskompetenz (veränderlicher State)	**(a) Was ist es?** Die selbstberichtete kognitive Fähigkeit einer Person, die von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] generierten Textvorschläge und deren Grenzen kritisch zu prüfen und fachlich passende Ergebnisse auszuwählen (Wang et al., 2022, S. 4; Do Khac et al., 2025, S. 8).	**KI-bezogene Selbstwirksamkeit (K4):** Während K4 die operative Bedien- und Lernzuversicht erfasst, beschreibt K7 die nachgelagerte kognitiv-analytische Urteilskraft über die fachliche Güte des KI-Outputs (Wang et al., 2022, S. 4, 8, CFA belegt getrennte Faktoren mit *HTMT*=.44).	**H6 (+):** Je höher die kritische KI-Bewertungskompetenz ist, desto höher ist die Nutzungsabsicht. **Begründung:** Nach Wang et al. (2022, S. 4, 10) und Do Khac et al. (2025, S. 6, 8, 11) reduziert die Fähigkeit, KI-Ergebnisse auf ihre Richtigkeit hin

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es?	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese & Begründung
	(b) Wer hat es? Individuelles Kompetenzmerkmal einer Person aus der [Zielgruppe]. **(c) Aspekte:** (c1) Fähigkeit zur Einschätzung von Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung (*Grenzeneinschätzung*), (c2) Fähigkeit zur fachlichen Auswahl passender Textvorschläge (*Auswahlfähigkeit*), (c3) Fähigkeit zur Überprüfung der inhaltlichen Richtigkeit der Vorschläge (*Richtigkeitsprüfung*).		durchschauen und prüfen zu können, das wahrgenommene Auslieferungsrisiko und fördert die Nutzungsabsicht.
K8: Ethisches KI-Verantwortungsbewusstsein (AI Ethics) Typ: Exogener Prädiktor; normativ-kognitive Wachsamkeit (veränderlicher	**(a) Was ist es?** Die persönliche Wachsamkeit und Handlungsbereitschaft einer Person, bei der eigenen Nutzung von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] ethische Grundsätze, Datenschutz und Missbrauchsprävention aktiv zu wahren	**Wahrgenommene soziale Norm (K3):** K8 beschreibt das eigene internalisierte Berufsethos und die persönliche Sorgfalt im Umgang mit sensiblen Daten bei der KI-Nutzung (Wang et al., 2022, S. 4–5), während K3 die wahrgenommene Meinung anderer	**H7 (+):** Je höher das ethische KI-Verantwortungsbewusstsein ist, desto höher ist die Nutzungsabsicht. **Begründung:** Wang et al. (2022, S. 4–5, 10, *r*=–.19 bis –.23 mit negativer

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es?	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese & Begründung
State)	(Wang et al., 2022, S. 4–5). **(b) Wer hat es?** Individuelles Merkmal einer Person aus der [Zielgruppe] (keine Eigenschaft der IT-Infrastruktur). **(c) Aspekte:** (c1) Persönliche Einhaltung ethischer Berufsregeln bei der Nutzung (*Regeltreue*), (c2) Eigene Wachsamkeit bezüglich Datenschutz und Vertraulichkeit (*Datenschutzwachsamkeit*), (c3) Eigene Aufmerksamkeit gegenüber einer zweckfremden Nutzung (*Missbrauchswachsamkeit*).	Personen über die Nutzung an sich abbildet.	Technikablehnung) sowie Karaca et al. (2021; siehe Lintner, 2024, S. 6) zeigen, dass ethische Urteilssicherheit im Gesundheitswesen ein integraler Bestandteil von AI Readiness ist, der Unsicherheiten abbaut und eine verantwortungsvolle Nutzungsabsicht stützt.

3.2 Tabelle der ausgeschlossenen Konstrukte (aus Item-Pool und Referenzmustern)

Gemäß Auftrag werden alle nicht aufgenommenen Konstrukte aus dem Item-Pool (Datensatz_v1 Q1–Q5, Park et al., 2024, Wang et al., 2022) und den Referenzmustern (Paper 1–5) mit einer einsätzigen Begründung ausgeschlossen. Ausgeschlossene Konstrukte werden weder für Hypothesen noch als Itemherkunft genutzt.

Quelle / Gruppe	Ausgeschlossene Konstrukte	Einsätzige Begründung für den Ausschluss
Paper 1 & Datensatz Q1 (Wichmann et al., 2024; Krankheitsbezogene Konstrukte)	*Perceived vulnerability*, *Perceived severity*, *Nonadaptive rewards*, *Fear (disease)*, *Attitude (disease)*	Diese Konstrukte erfassen die persönliche Bedrohungswahrnehmung und emotionale Bewertung einer eigenen körperlichen Erkrankung (Katarakt, Arthrose, Diabetes) aus Patientensicht und sind für gesunde Mitarbeitende bei einer beruflichen Dokumentationsaufgabe kontextfremd.
Paper 1 & Datensatz Q1 (Wichmann et al., 2024; Behandlungsbezogene Konstrukte)	*Perceived response efficacy (HIS)*, *Abilities (HIS)*, *Perceived costs/barriers (HIS)*	Diese Konstrukte bewerten die medizinische Heilwirkung einer Operation/Therapie auf körperliches Leiden bzw. Eigenschaften der medizinischen Voruntersuchung und verstoßen damit gegen die Regel, ausschließlich Personenmerkmale von Mitarbeitenden im Arbeitskontext zu messen.
Paper 2 & Datensatz Q2 (Wichmann et al., 2025; Umwelt- und Smart-Home-Konstrukte)	*Governmental regulations / support*, *Environmental concerns*, *Fear towards environmental hazards*, *Hazard experiences*, *Trust (PowerPilot)*, *Perceived costs/benefits (PowerPilot)*	Diese Konstrukte beziehen sich spezifisch auf staatliche Energiesparförderung, Klimasorgen, Naturkatastrophen und private Stromkosten im Haushalt und weisen keinerlei inhaltlichen Bezug zur klinischen Pflegedokumentation auf.
Paper 2 & Datensatz Q2 (Wichmann et al., 2025;	*Perceived usefulness*, *Perceived ease of use*, *Hedonic motivations*, *Habit*	*Perceived usefulness* und *Perceived ease of use* formulieren Eigenschaften des technischen Systems statt der Person, *Habit* setzt bestehende Nutzungsroutinen voraus

Quelle / Gruppe	Ausgeschlossene Konstrukte	Einsätzige Begründung für den Ausschluss
UTAUT2-Konstrukte)		(unmöglich vor der Einführung) und *Hedonic motivation* (Unterhaltungswert) ist bereits präziser und arbeitsplatzadäquater als Facette im persönlichen Nutzenwert (K5) nach Park et al. (2024) abgebildet.
Paper 3 & Datensatz Q3 (Paetow et al., 2026; VR- und TTF-Konstrukte)	*Task Characteristics* (8 Aufgabentypen nach McGrath), *Technology Characteristics* (*Immersion*, *Interactivity*, *Social Presence*), *Task-Technology Fit (TTF)*, *Perceived Performance (PERF)*	Diese Konstrukte messen Häufigkeiten allgemeiner Gruppenaufgaben, Eigenschaften von Virtual-Reality-Headsets sowie die Aufgaben-Technologie-Passung und stellen somit Aufgaben- bzw. Systemmerkmale statt personaler Readiness-Merkmale dar.
Paper 4 & Datensatz Q4 (Do Khac et al., 2025; Organisationales Vertrauen)	*Benevolence (Uncanny)*, *Integrity (Data Privacy)*, *Trust (in ChatGPT)*	*Benevolence* und *Integrity* sind hier als wahrgenommene Eigenschaften des KI-Systems bzw. des Softwareanbieters (Unheimlichkeit der KI, Server-Datentransfer) definiert und *Trust* fokussiert auf die unkontrollierte Prozessdelegation durch Führungskräfte, was in der haftungsrechtlich gebundenen Pflege unzulässig ist.
Paper 5 & Datensatz Q5 (Wichmann et al., 2026;	*Perceived Technical Aspects in Virtual Meetings (PTAVM)*, *Social Communication during Virtual Meetings (SCVM)*, *Social Exchange in General (SEG)*, *Work*	Diese Konstrukte erfassen Kamera- und Gesprächsregeln in Videokonferenzen, den allgemeinen kollegialen Austausch sowie die

Quelle / Gruppe	Ausgeschlossene Konstrukte	Einsätzige Begründung für den Ausschluss
Virtuelle Meetings & STS)	*Engagement (WE)*	allgemeine Arbeitsbegeisterung und haben keinen Bezug zur bevorstehenden Einführung einer KI-Pflegedokumentation.
Park et al. (2024) (Datei „Park_2023“; AAAW-Subskalen)	*Perceived humanlikeness of AI*, *Perceived adaptability of AI*, *Perceived quality of AI*	Diese drei Subskalen erfassen laut Park et al. (2024, S. 924–925, 930) zugeschriebene Eigenschaften des KI-Systems („AI has desires“, „AI learns“, „AI operates reliably“) und verletzen damit das zwingende Kriterium, ausschließlich Merkmale der Person und nicht des KI-Systems zu messen.
Park et al. (2024) (Datei „Park_2023“; AAAW-Subskala)	*Job insecurity*	Arbeitsplatzunsicherheit durch KI („replaced by AI“) ist für Pflegefachkräfte bei einer reinen Dokumentationshilfe auf Normalstationen angesichts des strukturellen Pflegenotstands theoretisch nachrangig und erwies sich bereits bei Park et al. (2024, S. 940) in der Vor-Einführungs-/Auswahlphase als einziger Faktor ohne signifikanten Moderationseffekt.
Wang et al. (2022) (AILS-Subskala)	*Awareness*	Die Subskala *Awareness* erfasst das allgemeine Erkennen von KI in Alltagsgeräten („distinguish between smart devices and non-smart devices“), was eine bereits bestehende Nutzung verschiedener Alltagsgeräte voraussetzt

Quelle / Gruppe	Ausgeschlossene Konstrukte	Einsätzige Begründung für den Ausschluss
		und für eine spezifische, namentlich benannte Klinik-Software vor deren Einführung keinen diagnostischen Differenzierungswert bietet.

4. Items

4.1 bis 4.5 Item-Tabelle (Konstrukt-Items)

- **Vorgeschaltete Zeitraum-Anweisung vor dem Itemblock (gemäß 4.3):** *„Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen im Hinblick auf den Zeitraum [Zeitraum] zustimmen."*
- **Zähl- und Formulierungsregeln (gemäß 4.4):** Jeder Platzhalter ([KI-Anwendung], [Tätigkeit]) zählt als **ein** Wort. Alle Items stehen in der Ich-Perspektive, enthalten maximal 20 Wörter, maximal einen Nebensatz, maximal zwei Platzhalter, genau einen Gedanken (kein „und", „oder", „ob und"), keine doppelte Verneinung, keine Verstärker/Abschwächer, keine Suggestion und setzen keine bisherige Nutzungserfahrung voraus. Alle Items des Zielkonstrukts (K1) verwenden das Verb „nutzen". Geschützte Items (u. a. Park et al., 2024; Wang et al., 2022) wurden für den Kontext der Vor-Einführung sprachlich und inhaltlich angepasst.

ID	Konstrukt	Aspekt aus (c)	Hypothese	Wortlaut (Deutsch)	Herkunft (Quelle, Item-ID/Seite, Kategorie)
INT_1	K1: Nutzungsabsicht	(c1) Konkrete Handlungsplanung	– (Zielkonstrukt)	Ich plane, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] zu nutzen. *(7 Wörter)*	Datensatz Q3, BI Item 2 (auch Q2, 1(1)); **angepasst**
INT_2	K1: Nutzungsabsicht	(c2) Bewusste Zielsetzung	– (Zielkonstrukt)	Ich beabsichtige, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] zu nutzen. *(7 Wörter)*	Datensatz Q3, BI Item 1 (auch Q2, 1(2)); **angepasst**

ID	Konstrukt	Aspekt aus (c)	Hypothese	Wortlaut (Deutsch)	Herkunft (Quelle, Item-ID/Seite, Kategorie)
INT_3	K1: Nutzungsabsicht	(c3) Entschlossene Umsetzungsbereitschaft	– (Zielkonstrukt)	Ich bin entschlossen, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] zu nutzen. *(8 Wörter)*	Datensatz Q2, 1(3) (auch Q1, 1(1)); **angepasst**
ATT_1	K2: Einstellung zur Nutzung	(c1) Globale Vorteilhaftigkeitsbewertung	H1 (+)	Ich finde es vorteilhaft, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einzusetzen. *(8 Wörter)*	Datensatz Q2, 2(1) (auch Q1, 2(1)); **angepasst**
ATT_2	K2: Einstellung zur Nutzung	(c2) Erwartete Gesamtzufriedenheit	H1 (+)	Ich empfinde es als zufriedenstellend, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einzusetzen. *(9 Wörter)*	Datensatz Q2, 2(2) (auch Q1, 2(2)); **angepasst**
ATT_3	K2: Einstellung zur Nutzung	(c3) Positives Grundgefühl	H1 (+)	Ich mag die Vorstellung, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einzusetzen. *(8 Wörter)*	Datensatz Q1, 2(5); **angepasst**
PN_1	K3: Wahrgenommene soziale Norm	(c1) Kollegenzuspruch	H2 (+)	Meine Kolleginnen auf der Station würden mir empfehlen, [KI-Anwendu	Datensatz Q2, 3(3) (auch Q1, 12(4)); **angepasst**

ID	Konstrukt	Aspekt aus (c)	Hypothese	Wortlaut (Deutsch)	Herkunft (Quelle, Item-ID/Seite, Kategorie)
				ng] für [Tätigkeit] einzusetzen. *(12 Wörter)*	
PN_2	K3: Wahrgenommene soziale Norm	(c2) Vorbilderzuspruch	H2 (+)	Personen mit Vorbildfunktion für mich würden mir raten, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einzusetzen. *(12 Wörter)*	Datensatz Q1, 12(3); **angepasst**
PN_3	K3: Wahrgenommene soziale Norm	(c3) Vertrauenspersonenzuspruch	H2 (+)	Mir wichtige Bezugspersonen im Berufsalltag würden mir raten, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einzusetzen. *(12 Wörter)*	Datensatz Q1, 12(2); **angepasst**
SE_1	K4: KI-bezogene Selbstwirksamkeit	(c1) Lernzuversicht	H3 (+)	Es würde mir leichtfallen, den Umgang mit [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] zu erlernen. *(12 Wörter)*	Wang et al. (2022), S. 9, Item US_3; **angepasst**
SE_2	K4: KI-bezogene Selbstwirksamkeit	(c2) Anwendungszuversicht	H3 (+)	Ich traue mir zu, [KI-Anwendung] bei	Wang et al. (2022), S. 9, Item US_1;

ID	Konstrukt	Aspekt aus (c)	Hypothese	Wortlaut (Deutsch)	Herkunft (Quelle, Item-ID/Seite, Kategorie)
				[Tätigkeit] geschickt anzuwenden. *(9 Wörter)*	**angepasst**
SE_3	K4: KI-bezogene Selbstwirksamkeit	(c3) Selbstständigkeitszuversicht	H3 (+)	Ich bin überzeugt, dass ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] eigenständig bedienen kann. *(11 Wörter)*	Datensatz Q2, 4(3); **angepasst**
PU_1	K5: Persönlicher Nutzenwert	(c1) Kompetenzstärkung	H4 (+)	Durch meinen Einsatz von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] hätte ich gesteigertes Vertrauen in meine beruflichen Fähigkeiten. *(15 Wörter)*	Park et al. (2024), S. 930, Tabelle 1, Personal utility Item 1; **angepasst**
PU_2	K5: Persönlicher Nutzenwert	(c2) Erfüllungserleben	H4 (+)	Mein Einsatz von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] würde mir das Gefühl einer sinnvollen Arbeitsbewältigung geben. *(14*	Park et al. (2024), S. 930, Tabelle 1, Personal utility Item 2; **angepasst**

ID	Konstrukt	Aspekt aus (c)	Hypothese	Wortlaut (Deutsch)	Herkunft (Quelle, Item-ID/Seite, Kategorie)
				Wörter)	
PU_3	K5: Persönlicher Nutzenwert	(c3) Kontrollgewinn	H4 (+)	Mein Einsatz von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] würde mir eine bessere Kontrolle über meine Arbeit geben. *(15 Wörter)*	Park et al. (2024), S. 930, Tabelle 1, Personal utility Item 4; **angepasst**
PU_4	K5: Persönlicher Nutzenwert	(c4) Nutzungsfreude	H4 (+)	Mein Einsatz von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] würde mir Freude bei der Arbeit bereiten. *(13 Wörter)*	Park et al. (2024), S. 930, Tabelle 1, Personal utility Item 3; **angepasst**
ANX_1	K6: KI-Nutzungsangst	(c1) Einschüchterung	H5 (–)	Die Vorstellung, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einzusetzen, wirkt einschüchternd auf mich. *(10 Wörter)*	Park et al. (2024), S. 930, Tabelle 1, AI use anxiety Item 1; **angepasst**
ANX_2	K6: KI-Nutzungsangst	(c2) Soziale Nervosität	H5 (–)	Ich wäre nervös, wenn ich [KI-Anwendung] bei	Park et al. (2024), S. 930, Tabelle 1, AI use anxiety Item

ID	Konstrukt	Aspekt aus (c)	Hypothese	Wortlaut (Deutsch)	Herkunft (Quelle, Item-ID/Seite, Kategorie)
				[Tätigkeit] vor anderen Personen bedienen müsste. *(13 Wörter)*	2; **angepasst**
ANX_3	K6: KI-Nutzungsangst	(c3) Unbehagen	H5 (–)	Mir wäre unwohl dabei, wenn ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einsetzen müsste. *(11 Wörter)*	Park et al. (2024), S. 930, Tabelle 1, AI use anxiety Item 3; **angepasst**
ANX_4	K6: KI-Nutzungsangst	(c4) Interaktionsbeklemmung	H5 (–)	Ich hätte ein beklemmendes Gefühl dabei, mit [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] zu sprechen. *(12 Wörter)*	Park et al. (2024), S. 930, Tabelle 1, AI use anxiety Item 4; **angepasst**
EV_1	K7: Kritische KI-Bewertungskompetenz	(c1) Grenzeneinschätzung	H6 (+)	Ich traue mir zu, die Möglichkeiten von [KI-Anwendung] bei meinem Einsatz für [Tätigkeit] kritisch einzuschätzen. *(15 Wörter)*	Wang et al. (2022), S. 9, Item EV_2; **angepasst**

ID	Konstrukt	Aspekt aus (c)	Hypothese	Wortlaut (Deutsch)	Herkunft (Quelle, Item-ID/Seite, Kategorie)
EV_2	K7: Kritische KI-Bewertungskompetenz	(c2) Auswahlfähigkeit	H6 (+)	Ich kann bei meinem Einsatz von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einen fachlich passenden Textvorschlag auswählen. *(14 Wörter)*	Wang et al. (2022), S. 9, Item EV_3; **angepasst**
EV_3	K7: Kritische KI-Bewertungskompetenz	(c3) Richtigkeitsprüfung	H6 (+)	Ich kann bei meinem Einsatz von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] beurteilen, ob die Textvorschläge fachlich stimmen. *(15 Wörter)*	Datensatz Q4, Item X3 (Do Khac et al., 2025, S. 8); **angepasst**
ET_1	K8: Ethisches KI-Verantwortungsbewusstsein	(c1) Regeltreue	H7 (+)	Ich achte auf berufsethische Grundsätze, wenn ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einsetze. *(11 Wörter)*	Wang et al. (2022), S. 9, Item ET_1; **angepasst**
ET_2	K8: Ethisches KI-Verantwortungsbewusstsein	(c2) Datenschutzwachsamkeit	H7 (+)	Ich achte auf den Schutz von Patientendaten, wenn ich [KI-Anwendu	Wang et al. (2022), S. 9, Item ET_2; **angepasst**

ID	Konstrukt	Aspekt aus (c)	Hypothese	Wortlaut (Deutsch)	Herkunft (Quelle, Item-ID/Seite, Kategorie)
				ng] für [Tätigkeit] einsetze. *(13 Wörter)*	
ET_3	K8: Ethisches KI-Verantwortungsbewusstsein	(c3) Missbrauchswachsamkeit	H7 (+)	Ich bin wachsam gegenüber einer zweckfremden Verwendung, wenn ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einsetze. *(13 Wörter)*	Wang et al. (2022), S. 9, Item ET_5; **angepasst**

4.6 Kontroll- und Demografiefragen (mit Begründung)

Für Kontroll- und Demografiefragen gelten gemäß Auftrag die Regeln 4.1–4.3 nicht; die sprachlichen Qualitätskriterien (4.4) werden dennoch gewahrt. Um die Anonymität der [Zielgruppe] auf einzelnen Normalstationen nicht durch eine Kombinierbarkeit demografischer Merkmale zu gefährden und Fragebogenmüdigkeit zu vermeiden (Hinkin, 1995, S. 972), werden ausschließlich zwei theoretisch und empirisch begründete Variablen sowie ein Attention Check aufgenommen (auf das Geschlecht wird bewusst verzichtet, da bei einer stark weiblich geprägten Berufsgruppe wie Pflegefachkräften männliche oder diverse Teilnehmende in Kombination mit dem Alter auf Stationsebene leicht re-identifizierbar wären):

ID	Variable	Wortlaut & Antwortformat	Wissenschaftliche Begründung & Herkunft
KON_1	Vorwissen / Bisherige Erfahrung mit ähnlicher Sprach-KI	*Wortlaut:* „Ich habe im Alltag bereits Anwendungen mit künstlicher Intelligenz zur Textgenerierung	**Begründung:** Do Khac et al. (2025, S. 8, „Experience ChatGPT“) und Wichmann et al. (2024, S. 7,

ID	Variable	Wortlaut & Antwortformat	Wissenschaftliche Begründung & Herkunft
		ausprobiert.“ (12 Wörter) *Skala:* 5-stufige Zustimmungsskala (identisch zum Hauptblock).	„experience with AI-based services“) zeigen, dass private Vorerfahrungen mit generativer KI die Wahrnehmung von Fähigkeiten und Risiken vor einer beruflichen Einführung beeinflussen können. Durch die Kontrolle dieser Variable lässt sich prüfen, ob das Messmodell unabhängig vom privaten Vorwissen gilt. **Herkunft:** Datensatz Q4 (Do Khac et al., 2025, S. 8) / Wichmann et al. (2024, S. 7); **angepasst**.
DEM_1	Lebensalter (in Altersgruppen)	*Wortlaut:* „Zu welcher Altersgruppe gehören Sie?“ (5 Wörter) *Kategorien:* (1) unter 30 Jahre, (2) 30 bis 39 Jahre, (3) 40 bis 49 Jahre, (4) 50 Jahre und älter, (5) keine Angabe.	**Begründung:** Park et al. (2024, S. 945) und Wichmann et al. (2025, S. 967, β=−.143 bis −.317) belegen signifikante Alterseffekte auf Einstellungen und wahrgenommene Normen gegenüber neuen digitalen Technologien. Zudem ist das Alter erforderlich, um die Repräsentativität der Stichprobe für die

ID	Variable	Wortlaut & Antwortformat	Wissenschaftliche Begründung & Herkunft
			Grundgesamtheit der Pflegefachkräfte zu beschreiben (Lambert & Newman, 2023, S. 590, 594). Die Abfrage in breiten Kategorien schützt die Anonymität im Krankenhaus. **Herkunft:** Park et al. (2024, S. 945) / Wichmann et al. (2025, S. 965); **angepasst**.
ATT_CHK	Aufmerksamkeitsprüfung (Attention Check)	*Wortlaut:* „Bitte wählen Sie bei dieser Zeile die Antwortmöglichkeit ‚Stimme eher zu' aus." (12 Wörter)	**Begründung:** Sowohl Wang et al. (2022, S. 6) als auch Park et al. (2024, S. 927) und alle fünf Referenzmuster (Wichmann et al., 2024, S. 7; Wichmann et al., 2025, S. 965; Paetow et al., 2026, S. 322; Wichmann et al., 2026, S. 178) setzen angeleitete Attention Checks nach Goodman et al. (2012/2013) ein, um unaufmerksames Durchklicken (*Careless Responding* / *Straight-Lining*) zu identifizieren und die Datenqualität zu sichern.

ID	Variable	Wortlaut & Antwortformat	Wissenschaftliche Begründung & Herkunft
			Herkunft: Park et al. (2024, S. 927); **angepasst**.

5. Methodische Entscheidungen & Abweichungen

1. **Verzicht auf negativ gepolte Items (Reverse-Scored Items) durch Positiv-Umformulierung:** In der Originalskala von Wang et al. (2022, S. 9, Tabelle 5) sind die Items US_3 (*„It is usually hard for me to learn to use a new AI application or product“*) und ET_2 (*„I am never alert to privacy and information security issues…“*) negativ gepolt (Reverse-Coded). Hinkin (1995, S. 972, 974) weist jedoch nachdrücklich darauf hin, dass negativ gepolte Items die Validität von Fragebogenantworten senken, systematische Messfehler einführen, niedrigere Faktorladungen aufweisen (bei Wang et al., 2022 hatte ET_2 mit .60 die niedrigste Ladung der gesamten Skala; S. 9) und künstliche Methodenfaktoren erzeugen können. Als „Best Practice“ empfiehlt Hinkin (1995, S. 974) unter Verweis auf Jackson et al. (1993) den bewussten Verzicht auf Reverse-Scoring. Daher wurden SE_1 (aus US_3) und ET_2 in positiv gepolte Aussagen überführt. Gleichzeitig wurden dabei die im Original enthaltenen Verstärker/Abschwächer (*„usually“*, *„never“*, *„always“* in ET_1 und ET_5) entfernt, um Regel 4.4 strikt zu erfüllen.
2. **Anzahl der Items pro Konstrukt (3 bis 4 Items):** Gemäß Regel 4.1 wurden für die Konstrukte K1, K2, K3, K4, K7 und K8 jeweils 3 Items und für K5 (*Persönlicher Nutzenwert*) sowie K6 (*KI-Nutzungsangst*) jeweils 4 Items konstruiert (insgesamt 26 Konstrukt-Items). Dies entspricht exakt dem methodischen Standard von Lambert & Newman (2023, S. 587), wonach mindestens 3 Items pro Konstrukt erforderlich sind, um ein Messmodell in einer konfirmatorischen Faktorenanalyse (CFA) algebraisch zu identifizieren und Konstruktdefizienz zu vermeiden, und folgt zugleich Hinkin (1995, S. 972), wonach kurze Skalen ab 3 Items ausreichende interne Konsistenzen erzielen und Ermüdungseffekte (*Respondent Fatigue*) bei stark belasteten Zielgruppen wie Pflegefachkräften minimieren.
3. **Wahl der Antwortskala (5-stufige voll beschriftete Likert-Skala):** Sowohl Hinkin (1995, S. 973) (unter Verweis auf Lissitz & Green, 1975, wonach die Reliabilität bis zu 5 Skalenpunkten ansteigt und danach abflacht) als auch Lambert & Newman (2023, S. 587) empfehlen 5- oder 7-stufige ungerade Skalen mit vollständiger verbaler Beschriftung aller Skalenpunkte (*Verbal Anchors*), da dies die Reliabilität gegenüber reinen Endpunktbeschriftungen erhöht. Da Park et al. (2024, S. 924) ihre AAAW-Skala explizit auf einer 5-stufigen Skala mit neutralem Mittelpunkt („3 = weder noch“) validiert haben – mit der Begründung, dass Befragte bei neuartigen KI-Technologien vor der Einführung teilweise noch ambivalente Einschätzungen haben –, wird für TEIL 2 eine einheitliche, voll beschriftete 5-stufige Zustimmungsskala gewählt.
4. **Entscheidung zur Itemreihenfolge:** In der Arbeitsfassung (TEIL 1) sind die Items zur besseren Nachvollziehbarkeit nach Konstrukten geordnet. Für die Befragtenfassung (TEIL 2) wird eine **themenblockweise gruppierte, innerhalb der Blöcke durchmischte und psychologisch dramaturgische Reihenfolge** gewählt (mit der Option auf vollständige Randomisierung bei digitaler Durchführung gemäß Do Khac et al., 2025, S. 8): Um *Common Method Bias* und Ausstrahlungseffekte (Kortmann, 2015; siehe Wichmann et al., 2025, S. 965) zu minimieren, werden die Prädiktoren vor dem abhängigen Zielkonstrukt (oder räumlich getrennt) erhoben und Items desselben Konstrukts nicht direkt hintereinander platziert, sodass Befragte jede Aussage eigenständig verarbeiten, ohne

künstliche Konsistenzmuster (*Straight-Lining*) zu erzeugen.

5. **Begründete Regelabweichungen:** Es liegen **keine** Abweichungen von den Regeln 4.1 bis 4.6 vor. Jedes Item erfüllt sämtliche formalen und inhaltlichen Restriktionen.

6. Prüfprotokoll (Selbstprüfung gemäß Schritt 5)

In der systematischen Selbstprüfung aller 26 Konstrukt-Items gegen die Regeln aus Schritt 3 (Ausschluss) und Schritt 4 (4.1–4.5) wurden im Entwurfsprozess folgende 7 Items identifiziert, die gegen einzelne Regeln verstießen, und vor Erstellung der finalen Tabelle wie folgt korrigiert:

Item-ID	**Ursprünglicher Entwurf (vor Korrektur)**	**Festgestellter Verstoß gegen Schritt 3 / Schritt 4**	**Korrigierter finaler Wortlaut & Prüfung**
INT_3	„Ich werde [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] definitiv nutzen.“ (nach Datensatz Q2, 1(3): *„definitely use“*)	**Verstoß gegen 4.4 (Keine Verstärker):** Das Wort „definitiv“ (*definitely*) wirkt als unzulässiger sprachlicher Verstärker.	„Ich bin entschlossen, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] zu nutzen.“ *(Kein Verstärker, nutzt „nutzen“, 8 Wörter, Aspekt c3 exakt getroffen).*
PN_1	„Meine Kolleginnen und Kollegen würden mir empfehlen, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einzusetzen.“	**Verstoß gegen 4.4 (Kein „und“):** Die Paarformel „Kolleginnen und Kollegen“ enthält das verbotene Wort „und“.	„Meine Kolleginnen auf der Station würden mir empfehlen, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einzusetzen.“ *(Kein „und“, 12 Wörter, 1 Nebensatz).*
SE_1	„Normalerweise fällt es mir nicht schwer, den Umgang mit [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] zu lernen.“ (nach Wang et al., 2022, US_3: *„usually hard“*)	**Verstoß gegen 4.4 (Kein Abschwächer / Vermeidung negativer Formulierung):** „Normalerweise“ (*usually*) ist ein zeitlicher Abschwächer; „nicht schwer“ ist unnötig verneinend.	„Es würde mir leichtfallen, den Umgang mit [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] zu erlernen.“ *(Positiv, kein Abschwächer, keine Nutzungserfahrung vorausgesetzt, 12 Wörter).*

Item-ID	Ursprünglicher Entwurf (vor Korrektur)	Festgestellter Verstoß gegen Schritt 3 / Schritt 4	Korrigierter finaler Wortlaut & Prüfung
ANX_1	„Die Vorstellung, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einzusetzen, wirkt etwas einschüchternd auf mich." (nach Park et al., 2024: *„somewhat intimidating"*)	**Verstoß gegen 4.4 (Kein Abschwächer):** Das Wort „etwas" (*somewhat*) ist ein unzulässiger Abschwächer.	„Die Vorstellung, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einzusetzen, wirkt einschüchternd auf mich." *(Kein Abschwächer, 10 Wörter, 1 Infinitivsatz).*
EV_1	„Ich kann die Möglichkeiten und Grenzen von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] nach einiger Nutzungszeit bewerten." (nach Wang et al., 2022, EV_2: *„capabilities and limitations … after using it for a while"*)	**Doppelter Verstoß gegen 4.4:** (1) Enthält „und" („Möglichkeiten und Grenzen"); (2) „nach einiger Nutzungszeit" setzt reale Nutzungserfahrung voraus.	„Ich traue mir zu, die Möglichkeiten von [KI-Anwendung] bei meinem Einsatz für [Tätigkeit] kritisch einzuschätzen." *(Kein „und", vor der Einführung beantwortbar, 15 Wörter).*
ET_1	„Ich halte mich immer an ethische Grundsätze, wenn ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einsetze." (nach Wang et al., 2022, ET_1: *„always comply"*)	**Verstoß gegen 4.4 (Kein Verstärker):** Das Wort „immer" (*always*) ist in Regel 4.4 explizit als verbotener Verstärker genannt.	„Ich achte auf berufsethische Grundsätze, wenn ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einsetze." *(Ohne „immer", 11 Wörter, 1 Nebensatz).*
ET_2	„Ich achte bei [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] nie auf Datenschutz und Informationssicherheit." (nach Wang et al., 2022, ET_2: *„never alert to privacy and information*	**Zweifacher Verstoß gegen 4.4:** (1) Enthält den verbotenen Verstärker „nie" (*never*); (2) enthält „und" („Datenschutz und Informationssicherhe	„Ich achte auf den Schutz von Patientendaten, wenn ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einsetze." *(Positiv gepolt, kein „nie", kein „und", 13 Wörter).*

Item-ID	Ursprünglicher Entwurf (vor Korrektur)	Festgestellter Verstoß gegen Schritt 3 / Schritt 4	Korrigierter finaler Wortlaut & Prüfung
	security“)	it“, *double-barreled*).	

Zusätzliche Quellenprüfung (Schritt 5): Kein einziges Item stammt aus einer in Schritt 3 ausgeschlossenen Theorie oder einem ausgeschlossenen Konstrukt (z. B. stammt EV_3 aus der Vorlage X3, die im Item-Pool unter „Ability/Explainability“ zur Beurteilung der Ergebnisrichtigkeit durch die befragte Person geführt wird und inhaltlich exakt den Aspekt c3 der kritischen KI-Bewertungskompetenz nach Wang et al., 2022 abbildet; aus den ausgeschlossenen Konstrukten *Benevolence/Uncanny*, *Integrity/Data Privacy* und *Trust* wurden keinerlei Items entnommen). Aus dem Review von Lintner (2024) wurden gemäß Quellenregel 4 keine Sekundäritems entnommen.

7. Literaturverzeichnis

Bereitgestellte Quellen (Methodenstandards, Referenzmuster, Item-Pool, Forschungsüberblick)

- Do Khac, L. T., Leyer, M., Wichmann, J., & Richter, A. (2025). Divisional perspectives on trust in generative AI: An empirical study of senior decision-makers. *Enterprise Information Systems*, 1–22. https://doi.org/10.1080/17517575.2025.2481557
- Hinkin, T. R. (1995). A review of scale development practices in the study of organizations. *Journal of Management*, 21(5), 967–988. https://doi.org/10.1177/014920639502100509
- Lambert, L. S., & Newman, D. A. (2023). Construct development and validation in three practical steps: Recommendations for reviewers, editors, and authors. *Organizational Research Methods*, 26(4), 574–607. https://doi.org/10.1177/10944281221115374
- Lintner, T. (2024). A systematic review of AI literacy scales. *npj Science of Learning*, 9(1), 50. https://doi.org/10.1038/s41539-024-00264-4
- Paetow, T., Wichmann, J., & Leyer, M. (2026). Task-technology fit in virtual reality: Explaining behavioral intention to use and perceived performance. In *Proceedings of the 59th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)* (S. 319–328). https://hdl.handle.net/10125/111430
- Park, J., Woo, S. E., & Kim, J. (2024). Attitudes towards artificial intelligence at work: Scale development and validation. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 97(3), 920–951. https://doi.org/10.1111/joop.12502
- Wang, B., Rau, P.-L. P., & Yuan, T. (2022). Measuring user competence in using artificial intelligence: Validity and reliability of artificial intelligence literacy scale. *Behaviour & Information Technology*, 42(9), 1324–1337. https://doi.org/10.1080/0144929X.2022.2072768
- Wichmann, J., Gesk, T. S., & Leyer, M. (2024). Acceptance of AI in health care for short- and long-term treatments: Pilot development study of an integrated theoretical model. *JMIR Formative Research*, 8, e48600. https://doi.org/10.2196/48600
- Wichmann, J., Gesk, T. S., & Leyer, M. (2026). The effect of social interaction in virtual meeting settings on work engagement: A socio-technical systems study. *Information Technology and Management*, 27(2), 173–185. https://doi.org/10.1007/s10799-025-00453-6
- Wichmann, J., Leyer, M., Behn, O., Degirmenci, K., & Barros, A. (2025). An integrated theoretical model to predict the intention to use energy monitoring applications: Evidence from Germany. In *Proceedings of the 58th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)* (S. 961–970). https://hdl.handle.net/10125/108952

Ergänzende Fachliteratur (mit Kennzeichnung „(extern)“ und Begründung der geschlossenen Lücke)

- Bandura, A. (1986). The explanatory and predictive scope of self-efficacy theory. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 4(3), 359–373. https://doi.org/10.1521/jscp.1986.4.3.359 **(extern)**
    - *Geschlossene Lücke:* Liefert die theoretische Primärfundierung der Selbstwirksamkeitstheorie (SET), um die im RAA oft mit organisationalen Rahmenbedingungen vermischte Verhaltenskontrolle strikt als internales Personenmerkmal (KI-bezogene Selbstwirksamkeit, K4) herzuleiten.
- Carolus, A., Koch, M. J., Straka, S., Latoschik, M. E., & Wienrich, C. (2023). MAILS – Meta AI literacy scale: Development and testing of an AI literacy questionnaire based on well-founded competency models and psychological change- and meta-competencies. *Computers in Human Behavior: Artificial Humans*, 1(2), 100014. https://doi.org/10.1016/j.chbah.2023.100014 **(extern)**
    - *Geschlossene Lücke:* Schließt die Lücke einer im deutschen Sprachraum entwickelten und validierten Skala (ab 2020), die belegt, dass psychologische Selbstwirksamkeits- und Bewertungskompetenzen gegenüber KI trennscharfe Facetten der individuellen KI-Kompetenz im deutschsprachigen Kontext bilden.
- Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1993). *The psychology of attitudes*. Harcourt Brace Jovanovich. **(extern)**
    - *Geschlossene Lücke:* Fundiert die klassische Einstellungsdefinition (K2) und die theoretische Trennung zwischen kognitiven/affektiven Einstellungen und der Verhaltensintention (K1) als eigenständigem Zielkonstrukt.
- Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values, and goals. *Annual Review of Psychology*, 53(1), 109–132. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.53.100901.135153 **(extern)**
    - *Geschlossene Lücke:* Schließt die theoretische Lücke zur Erklärung, warum der persönliche Nutzenwert (K5) und die KI-Nutzungsangst (K6; als psychologische Kosten) als subjektive Wertkomponenten neben der globalen Einstellung eigenständige Beiträge zur Verhaltensabsicht leisten.
- Eysenck, M. W., Derakshan, N., Santos, R., & Calvo, M. G. (2007). Anxiety and cognitive performance: Attentional control theory. *Emotion*, 7(2), 336–353. https://doi.org/10.1037/1528-3542.7.2.336 **(extern)**
    - *Geschlossene Lücke:* Liefert den kognitionspsychologischen Wirkmechanismus für Hypothese H5, warum KI-Nutzungsangst (K6) zu Vermeidungsintentionen führt.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (2010). *Predicting and changing behavior: The reasoned action approach*. Psychology Press. https://doi.org/10.4324/9780203838020 **(extern)**
    - *Geschlossene Lücke:* Primärquelle der gewählten Basistheorie (RAA) sowie des TACT- und Korrespondenzprinzips (Schritt 1 und Schritt 2), da in den bereitgestellten Dateien nur Sekundärverweise auf dieses Grundlagenwerk vorliegen. *Goodhue, D. L., & Thompson, R. L. (1995). Task-technology fit and individual performance. *MIS Quarterly*, 19(2), 213–236. https://doi.org/10.2307/249689 **(extern)**
    - *Geschlossene Lücke:* Primärquelle zur theoretischen Abgrenzung der Basistheorie gegen das Task-Technology-Fit-Modell in Schritt 1.3.
- Karaca, O., Çalışkan, S. A., & Demir, K. (2021). Medical artificial intelligence readiness scale for medical students (MAIRS-MS) – development, validity and reliability study. *BMC Medical Education*, 21(1), 112. https://doi.org/10.1186/s12909-021-02546-6 **(extern)**
    - *Geschlossene Lücke:* Schließt die domänenspezifische Lücke neuerer Forschung (ab 2020) zur Konzeptualisierung von „AI Readiness“ im Gesundheitswesen und belegt die Notwendigkeit, Fähigkeits- und Ethikdimensionen bei klinischen Berufsgruppen vor dem KI-Einsatz zu erfassen. *Laupichler, M. C., Aster, A., Meyerheim, M., Raupach, T., & Mergen, M. (2024). Medical students' AI literacy and attitudes towards AI: A cross-sectional two-center study using pre-validated assessment instruments. *BMC Medical Education*, 24(1), 401. https://doi.org/10.1186/s12909-024-05366-0 **(extern)**
    - *Geschlossene Lücke:* Liefert aktuelle empirische Evidenz (ab 2020) aus dem deutschen

Gesundheitssektor für den Zusammenhang zwischen KI-Kompetenzfacetten (kritische Bewertung, praktische Anwendung) und positiven Einstellungen gegenüber KI mit validierten deutschen Messinstrumenten.

- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. *Academy of Management Review*, 20(3), 709–734. https://doi.org/10.2307/258792 **(extern)**[cite: 22]
    - *Geschlossene Lücke:* Primärquelle zur präzisen Abgrenzung unserer personenbezogenen Readiness-Konstrukte gegen die Trustee-Eigenschaften (*Ability, Benevolence, Integrity*) des organisationalen Vertrauensmodells in Schritt 1.3.
- Suseno, Y., Chang, C., Hudik, M., & Fang, E. S. (2022). Beliefs, anxiety and change readiness for artificial intelligence adoption among human resource managers: The moderating role of high-performance work systems. *The International Journal of Human Resource Management*, 33(6), 1209–1236. https://doi.org/10.1080/09585192.2021.1931408 **(extern)**[cite: 68]
    - *Geschlossene Lücke:* Schließt die Lücke neuerer Arbeitsplatzforschung (ab 2020) zur direkten Verknüpfung von positiven KI-Überzeugungen und KI-Angst (*Anxiety*) mit der individuellen Veränderungsbereitschaft (*Change Readiness for AI Adoption*) von Mitarbeitenden.

User prompt: Weiter

Response: **[Interner Konfigurationshinweis für das durchführende Unternehmen – vor Ausgabe an die Befragten zu ersetzen bzw. auszublenden]** Bitte ersetzen Sie vor dem Einsatz des Fragebogens die eckigen Klammern durch die spezifischen Bezeichnungen Ihres Hauses oder belassen Sie die hier definierten Standardwerte der Platzhalter-Legende:

- **[Kontext]**: Krankenhaus der Regelversorgung
- **[Zielgruppe]**: Pflegefachkräfte auf Normalstationen
- **[KI-Anwendung]**: KI-gestützte Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag)
- **[Tätigkeit]**: Pflegeberichte und Übergaben dokumentieren
- **[Zeitraum]**: in den kommenden 6 Monaten

(Methodischer Hinweis zur Itemreihenfolge: Um Reihenfolge-, Konsistenz- und Ausstrahlungseffekte [Common Method Bias] gemäß Kortmann, 2015, und Do Khac et al., 2025, S. 8, zu minimieren, werden die 26 Konstrukt-Items nachfolgend konstruktübergreifend durchmischt präsentiert; bei einer digitalen Erhebung wird die automatische Randomisierung der Itemreihenfolge pro teilnehmender Person empfohlen.)

Befragung zur geplanten Einführung von [KI-Anwendung]

Liebe Teilnehmende aus der Gruppe der [Zielgruppe],

in unserem [Kontext] bereiten wir aktuell vor, Sie im Stationsalltag beim [Tätigkeit] technisch zu unterstützen. Bevor eine solche Anwendung eingeführt wird, möchten wir verstehen, wie Sie persönlich auf diese Veränderung blicken, welche Erwartungen Sie haben und wo Sie möglichen Unterstützungsbedarf sehen. Ihre Einschätzungen helfen uns, Schulungen, Rahmenbedingungen und die Einführung genau auf Ihre Bedürfnisse im Pflegealltag abzustimmen.

Was ist mit „Künstlicher Intelligenz (KI)“ in dieser Befragung gemeint? Unter Künstlicher Intelligenz (KI) verstehen wir moderne Computersysteme, die menschliche Sprache verarbeiten, aus Daten Muster ableiten und eigenständig passende Formulierungsvorschläge erstellen können.

- **Konkretes Beispiel für Ihren Arbeitsalltag ([KI-Anwendung]):** Stellen Sie sich vor, Sie sprechen nach der Versorgung einer Patientin oder eines Patienten kurz Ihre Beobachtungen in ein mobiles Dienstgerät oder Mikrofon ein (z. B. *„Patient klagt über leichte Übelkeit nach Mobilisation, Vitalzeichen stabil, Flüssigkeit angeboten“*). Die KI wandelt Ihre gesprochenen Worte automatisch in einen strukturierten, fachsprachlich ausformulierten Entwurf für den Pflegebericht bzw. die Schichtübergabe um. Sie selbst lesen diesen Textvorschlag durch, passen ihn bei Bedarf an und geben ihn erst danach für die Patientenakte frei.

Wichtige Hinweise zum Ausfüllen und zum Datenschutz:

- **Keine Vorerfahrung nötig:** Um an dieser Befragung teilzunehmen, müssen Sie noch nie mit einer solchen KI gearbeitet haben. Uns interessiert Ihre persönliche Einschätzung aus Ihrer heutigen Sicht. Es gibt keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten.
- **Bearbeitungsdauer:** Das Ausfüllen des Fragebogens dauert etwa **5 bis 7 Minuten**.
- **Vollständige Anonymität und Freiwilligkeit:** Ihre Teilnahme ist freiwillig. Alle Angaben werden vollkommen anonym erhoben und ausschließlich in zusammengefasster Form ausgewertet (z. B. als Durchschnittswerte über alle Stationen hinweg). Es sind zu keinem Zeitpunkt Rückschlüsse auf Ihre Person oder Ihre einzelne Station möglich.

Teil A: Ihre persönliche Einschätzung zur Nutzung

Anweisung: Bitte stellen Sie sich vor, dass [KI-Anwendung] in unserem Haus bereitgestellt wird. Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen im Hinblick auf den Zeitraum **[Zeitraum]** persönlich zustimmen.

Nutzen Sie dafür bitte bei jeder Aussage die folgende 5-stufige Antwortskala:

- **1 = Stimme überhaupt nicht zu**
- **2 = Stimme eher nicht zu**
- **3 = Weder noch (neutral)**
- **4 = Stimme eher zu**
- **5 = Stimme voll und ganz zu**

1. Ich finde es vorteilhaft, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einzusetzen. [1: Stimme überhaupt nicht zu] · [2: Stimme eher nicht zu] · [3: Weder noch] · [4: Stimme eher zu] · [5: Stimme voll und ganz zu]

2. Es würde mir leichtfallen, den Umgang mit [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] zu erlernen. [1: Stimme überhaupt nicht zu] · [2: Stimme eher nicht zu] · [3: Weder noch] · [4: Stimme eher zu] · [5: Stimme voll und ganz zu]

3. Durch meinen Einsatz von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] hätte ich gesteigertes Vertrauen in meine beruflichen Fähigkeiten. [1: Stimme überhaupt nicht zu] · [2: Stimme eher nicht zu] · [3: Weder noch] · [4: Stimme eher zu] · [5: Stimme voll und ganz zu]

4. Meine Kolleginnen auf der Station würden mir empfehlen, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einzusetzen. [1: Stimme überhaupt nicht zu] · [2: Stimme eher nicht zu] · [3: Weder noch] · [4: Stimme eher zu] · [5: Stimme voll und ganz zu]

5. Die Vorstellung, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einzusetzen, wirkt einschüchternd auf mich. [1: Stimme überhaupt nicht zu] · [2: Stimme eher nicht zu] · [3: Weder noch] · [4: Stimme eher zu] · [5: Stimme voll

und ganz zu]

6. Ich traue mir zu, die Möglichkeiten von [KI-Anwendung] bei meinem Einsatz für [Tätigkeit] kritisch einzuschätzen. [1: Stimme überhaupt nicht zu] · [2: Stimme eher nicht zu] · [3: Weder noch] · [4: Stimme eher zu] · [5: Stimme voll und ganz zu]

7. Ich achte auf berufsethische Grundsätze, wenn ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einsetze. [1: Stimme überhaupt nicht zu] · [2: Stimme eher nicht zu] · [3: Weder noch] · [4: Stimme eher zu] · [5: Stimme voll und ganz zu]

8. Ich plane, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] zu nutzen. [1: Stimme überhaupt nicht zu] · [2: Stimme eher nicht zu] · [3: Weder noch] · [4: Stimme eher zu] · [5: Stimme voll und ganz zu]

9. Mein Einsatz von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] würde mir das Gefühl einer sinnvollen Arbeitsbewältigung geben. [1: Stimme überhaupt nicht zu] · [2: Stimme eher nicht zu] · [3: Weder noch] · [4: Stimme eher zu] · [5: Stimme voll und ganz zu]

10. Ich wäre nervös, wenn ich [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] vor anderen Personen bedienen müsste. [1: Stimme überhaupt nicht zu] · [2: Stimme eher nicht zu] · [3: Weder noch] · [4: Stimme eher zu] · [5: Stimme voll und ganz zu]

11. Ich empfinde es als zufriedenstellend, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einzusetzen. [1: Stimme überhaupt nicht zu] · [2: Stimme eher nicht zu] · [3: Weder noch] · [4: Stimme eher zu] · [5: Stimme voll und ganz zu]

12. Ich kann bei meinem Einsatz von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einen fachlich passenden Textvorschlag auswählen. [1: Stimme überhaupt nicht zu] · [2: Stimme eher nicht zu] · [3: Weder noch] · [4: Stimme eher zu] · [5: Stimme voll und ganz zu]

13. Personen mit Vorbildfunktion für mich würden mir raten, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einzusetzen. [1: Stimme überhaupt nicht zu] · [2: Stimme eher nicht zu] · [3: Weder noch] · [4: Stimme eher zu] · [5: Stimme voll und ganz zu]

14. Ich traue mir zu, [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] geschickt anzuwenden. [1: Stimme überhaupt nicht zu] · [2: Stimme eher nicht zu] · [3: Weder noch] · [4: Stimme eher zu] · [5: Stimme voll und ganz zu]

15. Bitte wählen Sie bei dieser Zeile die Antwortmöglichkeit „Stimme eher zu“ aus. [1: Stimme überhaupt nicht zu] · [2: Stimme eher nicht zu] · [3: Weder noch] · [4: Stimme eher zu] · [5: Stimme voll und ganz zu]

16. Ich achte auf den Schutz von Patientendaten, wenn ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einsetze. [1: Stimme überhaupt nicht zu] · [2: Stimme eher nicht zu] · [3: Weder noch] · [4: Stimme eher zu] · [5: Stimme voll und ganz zu]

17. Mein Einsatz von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] würde mir eine bessere Kontrolle über meine Arbeit geben. [1: Stimme überhaupt nicht zu] · [2: Stimme eher nicht zu] · [3: Weder noch] · [4: Stimme eher zu] · [5: Stimme voll und ganz zu]

18. Mir wäre unwohl dabei, wenn ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einsetzen müsste. [1: Stimme überhaupt nicht zu] · [2: Stimme eher nicht zu] · [3: Weder noch] · [4: Stimme eher zu] · [5: Stimme voll

und ganz zu]

19. Ich beabsichtige, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] zu nutzen. [1: Stimme überhaupt nicht zu] · [2: Stimme eher nicht zu] · [3: Weder noch] · [4: Stimme eher zu] · [5: Stimme voll und ganz zu]

20. Ich mag die Vorstellung, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einzusetzen. [1: Stimme überhaupt nicht zu] · [2: Stimme eher nicht zu] · [3: Weder noch] · [4: Stimme eher zu] · [5: Stimme voll und ganz zu]

21. Ich bin überzeugt, dass ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] eigenständig bedienen kann. [1: Stimme überhaupt nicht zu] · [2: Stimme eher nicht zu] · [3: Weder noch] · [4: Stimme eher zu] · [5: Stimme voll und ganz zu]

22. Mir wichtige Bezugspersonen im Berufsalltag würden mir raten, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einzusetzen. [1: Stimme überhaupt nicht zu] · [2: Stimme eher nicht zu] · [3: Weder noch] · [4: Stimme eher zu] · [5: Stimme voll und ganz zu]

23. Ich kann bei meinem Einsatz von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] beurteilen, ob die Textvorschläge fachlich stimmen. [1: Stimme überhaupt nicht zu] · [2: Stimme eher nicht zu] · [3: Weder noch] · [4: Stimme eher zu] · [5: Stimme voll und ganz zu]

24. Mein Einsatz von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] würde mir Freude bei der Arbeit bereiten. [1: Stimme überhaupt nicht zu] · [2: Stimme eher nicht zu] · [3: Weder noch] · [4: Stimme eher zu] · [5: Stimme voll und ganz zu]

25. Ich hätte ein beklemmendes Gefühl dabei, mit [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] zu sprechen. [1: Stimme überhaupt nicht zu] · [2: Stimme eher nicht zu] · [3: Weder noch] · [4: Stimme eher zu] · [5: Stimme voll und ganz zu]

26. Ich bin wachsam gegenüber einer zweckfremden Verwendung, wenn ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einsetze. [1: Stimme überhaupt nicht zu] · [2: Stimme eher nicht zu] · [3: Weder noch] · [4: Stimme eher zu] · [5: Stimme voll und ganz zu]

27. Ich bin entschlossen, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] zu nutzen. [1: Stimme überhaupt nicht zu] · [2: Stimme eher nicht zu] · [3: Weder noch] · [4: Stimme eher zu] · [5: Stimme voll und ganz zu]

Teil B: Allgemeine Angaben zum Abschluss

Bitte beantworten Sie zum Schluss noch diese zwei kurzen Fragen zur statistischen Einordnung:

28. Ich habe im Alltag bereits Anwendungen mit künstlicher Intelligenz zur Textgenerierung ausprobiert. [1: Stimme überhaupt nicht zu] · [2: Stimme eher nicht zu] · [3: Weder noch] · [4: Stimme eher zu] · [5: Stimme voll und ganz zu]

29. Zu welcher Altersgruppe gehören Sie?

- [ ] unter 30 Jahre
- [ ] 30 bis 39 Jahre
- [ ] 40 bis 49 Jahre
- [ ] 50 Jahre und älter

- [ ] Keine Angabe

Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre wertvolle Unterstützung!

User prompt: Weiter

Response: **Legende der Platzhalter**

- **[Kontext]**: Krankenhaus der Regelversorgung
- **[Zielgruppe]**: Pflegefachkräfte auf Normalstationen
- **[KI-Anwendung]**: KI-gestützte Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag)
- **[Tätigkeit]**: Pflegeberichte und Übergaben dokumentieren
- **[Zeitraum]**: in den kommenden 6 Monaten

TEIL 3 – Messmodell & Auswertung

1. Spezifikation des Messmodells (reflektiv vs. formativ; ein- vs. mehrdimensional)

Reflektive Spezifikation aller Einzelkonstrukte (K1 bis K8): Gemäß den methodischen Standards von Lambert und Newman (2023, S. 582, 584–585, 595–596) werden sämtliche acht Konstrukte des Fragebogens als **reflektive Messmodelle** spezifiziert. In einem reflektiven Modell ist das latente Konstrukt die gemeinsame zugrundeliegende Ursache (*Common Factor*), welche die beobachteten Antwortwerte auf den manifesten Items hervorruft (die Kausalpfeile zeigen im Pfaddiagramm vom latenten Konstrukt ξ bzw. η zu den Indikatoren x_i bzw. y_i; Lambert & Newman, 2023, S. 584–585, Abbildung 2a/2b).

Die Wahl eines reflektiven Modells anstelle eines formativen Modells wird durch vier messtheoretische Argumente nach Lambert und Newman (2023, S. 595–596) begründet:

1. **Kausalrichtung:** Die latente Ausprägung einer Person aus der [Zielgruppe] (z. B. ihre tatsächliche *KI-Nutzungsangst* K6 oder ihre *Nutzungsabsicht* K1) bestimmt, wie stark sie den jeweiligen Aussagen im Fragebogen zustimmt – und nicht umgekehrt.
2. **Berücksichtigung von Messfehlern:** Formative Indikatoren setzen die unrealistische Annahme voraus, dass die Einzelitems völlig frei von Messfehlern sind, und benötigen zur algebraischen Identifikation zwingend zusätzliche reflektive Indikatoren oder Endogenitätsannahmen (MIMIC-Modelle), wodurch sich die Bedeutung des formativen Konstrukts je nach gewähltem Kriterium verschiebt (Lambert & Newman, 2023, S. 582, 596). Reflektive Modelle zerlegen die Varianz jedes Items sauber in gemeinsame Konstruktvarianz (λ_2) und itemspezifische Fehler-/Uniqueness-Varianz (ε) (Lambert & Newman, 2023, S. 584).
3. **Austauschbarkeit und Homogenität (Domain Sampling):** Die 3 bis 4 Items pro Konstrukt repräsentieren spezifische Facetten derselben eindimensionalen Konstruktdomäne (Lambert & Newman, 2023, S. 585–586), sodass sie positiv miteinander korrelieren müssen und das Entfernen eines einzelnen Items bei der Modellbereinigung den Bedeutungskern des Konstrukts nicht verändert.
4. **Konsistenz mit den Primärquellen:** Sowohl Park et al. (2024, S. 929–930) als auch Wang et al. (2022, S. 8–9) sowie die Referenzmuster zu RAA/UTAUT2 (Wichmann et al., 2024, S. 7–8; Wichmann et al., 2025, S. 965–966; Do Khac et al., 2025, S. 8–9) spezifizieren und validieren diese Skalen durchgängig reflektiv.

Dimensionalität (Eindimensionalität auf Konstruktebene, korreliertes 8-Faktoren-Modell auf Gesamtebene):

- **Innerhalb jedes Konstrukts:** Jedes der acht Konstrukte (K1 bis K8) ist **strikt eindimensional** definiert (Lambert & Newman, 2023, S. 578, 584). Es gilt die Annahme der Einfachstruktur (*Simple Structure*): Jedes Item lädt ausschließlich auf seinem theoretisch zugewiesenen latenten Faktor und weist keine substanziellen Kreuzladungen auf anderen Faktoren auf (Lambert & Newman, 2023, S. 581, 592). Zudem dürfen die Fehlerterme (Uniquenesses ε) der Items untereinander nicht korrelieren (Lambert & Newman, 2023, S. 581, 592–593).
- **Zwischen den Konstrukten:** Auf der Ebene des Gesamtfragebogens liegt ein **mehrdimensionales, schrätwinklig korreliertes 8-Faktoren-Messmodell (Oblique 8-Factor Model)** vor (entsprechend Abbildung 2b bei Lambert & Newman, 2023, S. 584–585). Wie Park et al. (2024, S. 929, 931, Tabelle 2, Modell 8 vs. Modell 5/6) und Wang et al. (2022, S. 8, Tabelle 4, 4-Faktoren-Modell vs. 1-Faktoren-Modell) mittels konfirmatorischer Faktorenanalysen (CFA) belegen, ist ein korreliertes Mehr-Faktoren-Modell einem globalen Ein-Faktor-Modell oder einem Faktor-zweiter-Ordnung-Modell (*Higher-Order Factor*) signifikant überlegen. Im sich anschließenden Strukturmodell (Schritt 2 des Two-Step-Ansatzes nach Anderson & Gerbing, 1988; Lambert & Newman, 2023, S. 590) wirken die sieben exogenen Faktoren K2 bis K8 als korrelierte Prädiktoren auf das endogene Zielkonstrukt K1 (*Nutzungsabsicht*).

2. Zuordnung Item ⟶ Konstrukt (Mapping Arbeitsfassung zu Befragtenfassung)

Die nachfolgende Übersicht verknüpft die Item-Nummern der durchmischten Befragtenfassung (TEIL 2) eindeutig mit den Item-IDs, Konstrukten, Aspekten und Polungen der Arbeitsfassung (TEIL 1):

Nr. in TEIL 2	Item-ID (TEIL 1)	Zugeordnetes Konstrukt	Gemessener Aspekt aus (c)	Polung / Codierung
8	INT_1	**K1: Nutzungsabsicht** (Zielkonstrukt)	(c1) Konkrete Handlungsplanung	Positiv (1 bis 5)
19	INT_2	**K1: Nutzungsabsicht** (Zielkonstrukt)	(c2) Bewusste Zielsetzung	Positiv (1 bis 5)
27	INT_3	**K1: Nutzungsabsicht** (Zielkonstrukt)	(c3) Entschlossene Umsetzungsbereitschaft	Positiv (1 bis 5)

Nr. in TEIL 2	Item-ID (TEIL 1)	Zugeordnetes Konstrukt	Gemessener Aspekt aus (c)	Polung / Codierung
1	ATT_1	**K2: Einstellung zur Nutzung** (H1: +)	(c1) Globale Vorteilhaftigkeitsbewertung	Positiv (1 bis 5)
11	ATT_2	**K2: Einstellung zur Nutzung** (H1: +)	(c2) Erwartete Gesamtzufriedenheit	Positiv (1 bis 5)
20	ATT_3	**K2: Einstellung zur Nutzung** (H1: +)	(c3) Positives Grundgefühl	Positiv (1 bis 5)
4	PN_1	**K3: Wahrgenommene soziale Norm** (H2: +)	(c1) Kollegenzuspruch	Positiv (1 bis 5)
13	PN_2	**K3: Wahrgenommene soziale Norm** (H2: +)	(c2) Vorbilderzuspruch	Positiv (1 bis 5)
22	PN_3	**K3: Wahrgenommene soziale Norm** (H2: +)	(c3) Vertrauenspersonenzuspruch	Positiv (1 bis 5)
2	SE_1	**K4: KI-bezogene Selbstwirksamkeit** (H3: +)	(c1) Lernzuversicht	Positiv (1 bis 5)
14	SE_2	**K4: KI-bezogene Selbstwirksamkeit** (H3: +)	(c2) Anwendungszuversicht	Positiv (1 bis 5)
21	SE_3	**K4: KI-bezogene Selbstwirksamkeit** (H3: +)	(c3) Selbstständigkeitszuversicht	Positiv (1 bis 5)
3	PU_1	**K5:**	(c1)	Positiv (1 bis 5)

Nr. in TEIL 2	Item-ID (TEIL 1)	Zugeordnetes Konstrukt	Gemessener Aspekt aus (c)	Polung / Codierung
		Persönlicher Nutzenwert (H4: +)	Kompetenzstärkung	
9	PU_2	**K5: Persönlicher Nutzenwert** (H4: +)	(c2) Erfüllungserleben	Positiv (1 bis 5)
17	PU_3	**K5: Persönlicher Nutzenwert** (H4: +)	(c3) Kontrollgewinn	Positiv (1 bis 5)
24	PU_4	**K5: Persönlicher Nutzenwert** (H4: +)	(c4) Nutzungsfreude	Positiv (1 bis 5)
5	ANX_1	**K6: KI-Nutzungsangst** (H5: –)	(c1) Einschüchterung	Positiv in Konstruktrichtung*
10	ANX_2	**K6: KI-Nutzungsangst** (H5: –)	(c2) Soziale Nervosität	Positiv in Konstruktrichtung*
18	ANX_3	**K6: KI-Nutzungsangst** (H5: –)	(c3) Unbehagen	Positiv in Konstruktrichtung*
25	ANX_4	**K6: KI-Nutzungsangst** (H5: –)	(c4) Interaktionsbeklemmung	Positiv in Konstruktrichtung*
6	EV_1	**K7: Kritische KI-Bewertungskompetenz** (H6: +)	(c1) Grenzeneinschätzung	Positiv (1 bis 5)
12	EV_2	**K7: Kritische KI-Bewertungskompetenz** (H6:	(c2) Auswahlfähigkeit	Positiv (1 bis 5)

Nr. in TEIL 2	Item-ID (TEIL 1)	Zugeordnetes Konstrukt	Gemessener Aspekt aus (c)	Polung / Codierung
		+)		
23	EV_3	**K7: Kritische KI-Bewertungskompetenz** (H6: +)	(c3) Richtigkeitsprüfung	Positiv (1 bis 5)
7	ET_1	**K8: Ethisches KI-Verantwortungsbewusstsein** (H7: +)	(c1) Regeltreue	Positiv (1 bis 5)
16	ET_2	**K8: Ethisches KI-Verantwortungsbewusstsein** (H7: +)	(c2) Datenschutzwachsamkeit	Positiv (1 bis 5)
26	ET_3	**K8: Ethisches KI-Verantwortungsbewusstsein** (H7: +)	(c3) Missbrauchswachsamkeit	Positiv (1 bis 5)
15	ATT_CHK	*Aufmerksamkeitsprüfung (Attention Check)*	Sorgfaltskontrolle	Gültig nur bei Wert = 4
28	KON_1	*Kontrollvariable: KI-Alltagserfahrung*	Vorwissen Textgenerierung	Positiv (1 bis 5)
29	DEM_1	*Demografievariable: Altersgruppe*	Lebensalter in 4 Gruppen	Kategorial (1 bis 4; 5 = k. A.)

**Hinweis zu K6 (KI-Nutzungsangst): Alle vier Items messen das unipolare Konstrukt „Angst" direkt (5 = hohe Angst, 1 = keine Angst). Innerhalb der Skala K6 erfolgt daher keine Umpolung.*

3. Verrechnung inkl. Umpolung und Umgang mit fehlenden Werten

1. **Datenbereinigung vor der Verrechnung:**
    - **Attention Check (Item 15):** Alle Fälle, die bei Item 15 nicht exakt den Wert 4 („Stimme eher zu") gewählt haben, werden vor der statistischen Auswertung aus dem Datensatz ausgeschlossen (analog zu Park et al., 2024, S. 924, 927; Wang et al., 2022, S. 6; Wichmann et al., 2025, S. 965).

- **Reaktionsmuster-Prüfung:** Gemäß Wichmann et al. (2025, S. 965) werden Fälle mit offensichtlichem *Straight-Lining* (identische Antwort über alle 26 Items hinweg, d. h. intraindividuelle Standardabweichung $SD=0$, was aufgrund der entgegengesetzten Valenz von K6 und K1–K5 inhaltlich unplausibel ist) entfernt.

2. **Umpolung (Reverse Coding):**
   - **Für die Konstruktwerte (K1 bis K8) und die Hypothesentests (SEM/Regression):** Es ist **keine Umpolung** erforderlich. Da nach den Best-Practice-Empfehlungen von Hinkin (1995, S. 972, 974) bewusst auf negativ gepolte Items innerhalb der Konstrukte verzichtet wurde, sind alle Items innerhalb ihres jeweiligen Konstrukts gleichsinnig gepolt. Bei K6 (*KI-Nutzungsangst*) bedeuten hohe Werte (nahe 5) eine hohe Nutzungsangst; der theoretisch erwartete negative Effekt auf die Nutzungsabsicht (K1) zeigt sich in der Strukturgleichungsanalyse direkt als negatives Vorzeichen des Pfadkoeffizienten ($\beta<0$ bei H5).
   - **Ausschließlicher Sonderfall für ein rein deskriptives Praxis-Dashboard („Angstfreiheit"):** Nur falls das Krankenhausmanagement für eine vereinfachte grafische Ampeldarstellung wünscht, dass bei allen Balken „5 = optimal/förderlich" bedeutet, kann K6 für die Grafik mittels der linearen Transformation $X_{inv}=6-X$ in „Sicherheit / Angstfreiheit" umgerechnet werden. Für alle wissenschaftlichen Analysen bleibt K6 unumgepolt.
3. **Berechnung der Skalenwerte pro Konstrukt:**
   - **Für die Praxisdiagnostik und deskriptive Statistik:** Für jede befragte Person i und jedes Konstrukt k ($k\in\{1,\ldots,8\}$) wird der ungewichtete **Skalenmittelwert (Mean Score)** über die zugehörigen m_k Items (jeweils 3 bzw. 4 Items) berechnet:
     $\bar{X}_{ik}=m_k 1_{j=1}\sum_{m} x_{ijk}$
     Der Vorteil des Mittelwerts gegenüber dem Summenwert liegt darin, dass alle acht Konstrukte trotz unterschiedlicher Itemanzahl (3 vs. 4 Items) exakt auf derselben Metrik von 1,00 bis 5,00 interpretiert und verglichen werden können.
   - **Umgang mit fehlenden Werten (Missing Data):** In der konfirmatorischen Faktorenanalyse (CFA) und im Strukturgleichungsmodell (CB-SEM) wird das **Full Information Maximum Likelihood (FIML)**-Verfahren eingesetzt, das laut Lambert und Newman (2023, S. 594) der methodische Standard in Programmen wie lavaan, Mplus oder LISREL ist. Für die Berechnung manifester Skalenmittelwerte in der Praxis gilt: Ein Skalenmittelwert wird berechnet, sofern mindestens $_{32}$ der Items eines Konstrukts beantwortet wurden (d. h. mindestens 2 von 3 bzw. 3 von 4 Items).
   - **Für die inferenzstatistische Modellprüfung:** Im Strukturgleichungsmodell (CB-SEM oder Consistent PLS-SEM / PLSc nach Paetow et al., 2026, S. 323) werden keine ungewichteten Mittelwerte verwendet, sondern die **latenten Variablenwerte** auf Basis der messfehlerbereinigten Faktorladungen (λ_{jk}) geschätzt (Lambert & Newman, 2023, S. 590, 594).

4. Messtheoretische Prüfung eines Gesamtwerts (Ablehnung eines ungewichteten Summen-/Gesamtscores)

Aus streng psychometrischer und messtheoretischer Sicht wird die Bildung eines **einzelnen ungewichteten Gesamtwerts** über alle 26 Items (oder über alle 8 Skalenmittelwerte) hinweg **ausdrücklich abgelehnt**:

1. **Theoretische Trennung von Kriterium und Prädiktoren (Verbot der Konfundierung):** Lambert und Newman (2023, S. 577–578) betonen, dass ein Zielkonstrukt niemals mit seinen theoretischen Ursachen (Antecedents) oder Folgen (Consequences) in einem gemeinsamen Wert vermischt werden darf. Da K1 (*Nutzungsabsicht*) das abhängige Zielkonstrukt und K2 bis K8 die unabhängigen Einflussfaktoren darstellen, würde ein Gesamtscore über K1 bis K8 Ursache und Wirkung unzulässig konfundieren.
2. **Empirischer Nachweis fehlender Eindimensionalität / fehlender Hierarchie:** Ein Gesamtwert

setzt messtheoretisch voraus, dass alle Subskalen auf einem gemeinsamen Faktor zweiter Ordnung (*Second-Order Factor*) laden (Lambert & Newman, 2023, S. 584–585, Abbildung 2c). Park et al. (2024, S. 923, 929, 931, 944, Tabelle 2) haben genau diese Annahme für arbeitsplatzbezogene KI-Einstellungen empirisch geprüft: Sowohl das Ein-Faktor-Modell (CFI=.33,RMSEA=.20,SRMR=.21) als auch das Modell mit einem Faktor zweiter Ordnung (SRMR=.13,$\Delta\chi_2(8)=602.43$,$p<.001$) wiesen einen signifikant schlechteren Fit auf als das korrelierte Mehr-Faktoren-Modell (CFI=.98,RMSEA=.04,SRMR=.04). Park et al. (2024, S. 944) folgern daraus explizit, dass die Dimensionen als eigenständige, simultan wirkende Profilelemente ausgewertet werden müssen.

3. **Vermeidung der Probleme algebraisch kombinierter Maße (Informationsverlust):** Lambert und Newman (2023, S. 583, 597) warnen vor algebraisch kombinierten Indizes, da diese die unterschiedlichen Wirkungsgewichte der Einzelkonstrukte verschleiern. Würde man beispielsweise eine Pflegefachkraft mit sehr hoher *Ethischer Wachsamkeit* (K8 = 5,0), aber massiver *KI-Nutzungsangst* (K6 = 5,0, umgepolt = 1,0) zu einem Mittelwert von 3,0 verrechnen, ginge die entscheidende diagnostische Information (dringender Bedarf an angstabbauendem Coaching) vollständig verloren.

Zulässige Alternative für das Berichtswesen: Ausgewertet wird ein **8-dimensionales Readiness-Profil** (je ein Mittelwert für K1 bis K8). Falls das Krankenhausmanagement zusätzlich eine zusammenfassende Kennzahl für die Gesamt-Nutzungsbereitschaft benötigt, dient hierfür erstens direkt der Skalenwert des **Zielkonstrukts K1 (Nutzungsabsicht)** sowie zweitens im Rahmen einer Regressions- oder SEM-Analyse der **modellbasierte Vorhersagewert ($\hat{Y}_{INT}$)**, bei dem die Prädiktoren K2 bis K8 exakt mit ihren empirisch geschätzten Regressionsgewichten (β_k) gewichtet werden:

$$\hat{Y}_{INT}=\beta_0+\beta_1 ATT+\beta_2 PN+\beta_3 SE+\beta_4 PU-\beta_5 ANX+\beta_6 EV+\beta_7 ET$$

5. Skalenniveau

- **Einzelitem-Ebene (Ordinalskala mit quasi-metrischer Approximation):** Streng messtheoretisch weisen einzelne 5-stufige Likert-Items ein **ordinales Skalenniveau** auf, da die psychologischen Abstände zwischen den Antwortkategorien (1 bis 5) nicht zwingend exakt äquidistant sind. Durch die symmetrische Formulierung der verbalen Anker um den neutralen Mittelpunkt („3 = Weder noch“) sowie die vollständige Beschriftung aller fünf Skalenpunkte (Lambert & Newman, 2023, S. 587) wird jedoch eine bestmögliche Annäherung an gleiche Intervallabstände erreicht.
- **Konstrukt-/Skalenwert-Ebene (Intervallskalenniveau / metrisch):** Die über jeweils 3 bis 4 Items gebildeten Skalenmittelwerte ($\bar{X}_{ik}$) sowie die in der CFA bzw. im SEM geschätzten latenten Faktoren werden gemäß gängiger psychometrischer Konvention (Hinkin, 1995, S. 972–973; Lambert & Newman, 2023, S. 594; Park et al., 2024, S. 929) als **intervallskaliert (quasi-metrisch)** behandelt. Damit sind parametrische Auswertungsverfahren (Mittelwerte, Standardabweichungen, Pearson-Korrelationen, Maximum-Likelihood-CFA und lineare Strukturgleichungsmodelle) uneingeschränkt zulässig.
- **Kontroll- und Demografievariablen:** Item 28 (KON_1, Vorerfahrung) wird analog auf einer 5-stufigen Skala quasi-metrisch ausgewertet (wie bei Wichmann et al., 2024, S. 7–8). Item 29 (DEM_1, Altersgruppe) weist für die vier Alterskategorien (1 bis 4) ein **ordinales Skalenniveau** auf (Ausweichkategorie „5 = Keine Angabe“ wird vor Rangkorrelationen oder Gruppenvergleichen als fehlender Wert NA codiert).

6. Gütekriterien inkl. Diskriminanzvalidität und begründete Schwellenwerte

Die Überprüfung der psychometrischen Güte des Fragebogens folgt dem 3-Schritte-Paradigma (*Define – Operationalize – Confirm*) von Lambert und Newman (2023, S. 575, 580–582) sowie Hinkin (1995, S.

968–983). Vor den Faktorenanalysen wird zunächst die Stichprobeneignung und Itemverteilung geprüft.

Prüfebene / Gütekriterium	**Prüfverfahren / Kennwert**	**Verbindlicher Schwellenwert**	**Methodische Begründung & Quelle**
1. Inhaltsvalidität (Content Validity) *(Vor Haupterhebung)*	Expertensortierung (Definitional Correspondence & Distinctiveness) + Cognitive Interviewing	**≥80%** korrekte Zuordnung (bzw. guter Fit bei ≥3 von 5 SMEs); kein Item „no fit“	Sicherstellung, dass jedes Item genau sein Zielkonstrukt repräsentiert, bevor hohe Kosten in die Haupterhebung fließen (Hinkin, 1995, S. 970–971; Wang et al., 2022, S. 5–6; Lambert & Newman, 2023, S. 587–588). Ergänzend „Think-Aloud“-Pretest mit 5–10 Pflegefachkräften (Lambert & Newman, 2023, S. 588).
2. Stichprobenumfang & Itemverteilung	Stichprobengröße *N*; Item-Varianz (*SD*); Boden-/Deckeneffekte	***N*≥200** (Minimum *N*≥150); keine extrem schiefen Items; **<15%** auf Minimal-/Maximalwert	Hoelter (1983), Hinkin (1995, S. 973–974) und Lambert & Newman (2023, S. 590) empfehlen *N*≥200 für stabile Parameterschätzungen und Teststärke in der CFA. Wenn >15% der Befragten den niedrigsten (1) oder höchsten (5) Skalenwert erzielen, liegen laut Lintner (2024, S. 5, 8, COSMIN-Standard) Boden- bzw. Deckeneffekte vor, die die Differenzierungsfähigkeit mindern.
3.	Standardisierte	***λ*≥.70** (ideal;	Während *λ*≥.40

Prüfebene / Gütekriterium	Prüfverfahren / Kennwert	Verbindlicher Schwellenwert	Methodische Begründung & Quelle
Indikatorreliabilität & Konvergenzvalidität (Itemebene)	Faktorladungen (λ); Korrigierte Item-Skala-Korrelation (r_{it})	Mindestgrenze $\lambda \geq .40$); **$r_{it} \geq .60$**	(mind. 16 % erklärte Itemvarianz) die absolute Untergrenze bildet, sichern Ladungen $\lambda \geq .70$ (Fornell & Larcker, 1981; Hair et al., 2019), dass über 50 % der Itemvarianz durch das latente Konstrukt erklärt werden (Lambert & Newman, 2023, S. 592; Do Khac et al., 2025, S. 9). Ladungen >.90 deuten dagegen auf unerwünschte Item-Redundanz hin (Lambert & Newman, 2023, S. 592). Für r_{it} fordern Wang et al. (2022, S. 8) ≥.60.
4. Konvergenzvalidität (Konstruktebene)	Average Variance Extracted (AVE)	**AVE≥.50**	Ein AVE≥.50 belegt, dass das latente Konstrukt im Durchschnitt mehr als die Hälfte der Varianz seiner Indikatoren erklärt und somit die wahre Merkmalsvarianz größer ist als die Messfehlervarianz (Park et al., 2024, S. 929; Wang et al., 2022, S. 9; Do Khac et al., 2025, S. 9).
5. Interne Konsistenz / Reliabilität	Cronbachs Alpha (α), McDonalds Omega	**$\alpha \geq .70$**	Hinkin (1995, S. 978–979) setzt $\alpha \geq .70$ als zwingendes Minimum. Da α jedoch restriktive

Prüfebene / Gütekriterium	Prüfverfahren / Kennwert	Verbindlicher Schwellenwert	Methodische Begründung & Quelle
	(ω),	**$\omega \geq .70$**	essentielle Tau-Äquivalenz (gleiche Faktorladungen aller Items) voraussetzt, fordern Lambert & Newman (2023, S. 581, 587, 591) zusätzlich die Angabe von McDonalds ω bzw. CR≥.70 für kongenerische Messmodelle (Park et al., 2024, S. 929; Wang et al., 2022, S. 9).
	Composite Reliability (CR)	**CR≥.70** (und ≤.95)	
6. Strukturelle Validität (Globaler CFA-Modell-Fit)	Konfirmatorische Faktorenanalyse (CFA; ohne Item-Parceling und ohne korrelierte Fehlerterme!)	**$\chi^2/df \leq 3.0$**	Gemäß Lambert & Newman (2023, S. 582, 590–594) ist bei deduktiv abgeleiteten Skalen direkt eine CFA zu rechnen (keine vorgeschaltete EFA oder PCA; kein Item-Parceling, da dieses Modellfehlspezifikationen verdeckt). Die Schwellenwerte folgen Hu & Bentler (1999) sowie Kline (2011), wie bei Lambert & Newman (2023, S. 594) und Park et al. (2024, S. 929) definiert.
		CFI≥.95, **TLI≥.95**	
		RMSEA<.06	
		SRMR<.08	
7. Diskriminanzvalidität (4-fache Absicherung)	**(a)** Latente Faktorkorrelationen (ϕ)	**(a) $\lvert\phi\rvert$<.70**	**(a)** Lambert & Newman (2023, S. 592, 594) setzen $\lvert\phi\rvert$<.70 als Richtwert gegen empirische
		(b) HTMT<.85	

Prüfebene / Gütekriterium	Prüfverfahren / Kennwert	Verbindlicher Schwellenwert	Methodische Begründung & Quelle
	(b) HTMT-Kriterium	(95%-CI Obergrenze <.85)	Konstruktredundanz.
	(c) Fornell-Larcker-Kriterium	**(c)** $\mathbf{AVE_k > max}\,|r_{kl}|$	**(b)** Henseler et al. (2015), Wang et al. (2022, S. 9) und Wichmann et al. (2025, S. 966) fordern für konzeptuell verschiedene Konstrukte streng HTMT<.85.
	(d) CFA-Modellvergleich	**(d) ΔCFI>.01** ($\Delta\chi_2$ sign.)	**(c)** Die Quadratwurzel des AVE jedes Konstrukts muss größer sein als seine höchste Korrelation mit jedem anderen Konstrukt (Fornell & Larcker, 1981; Park et al., 2024, S. 929).
			(d) Das 8-Faktoren-Modell muss einen besseren Fit aufweisen als konkurrierende Modelle, in denen ähnlichste Konstruktpaare (z. B. K2 & K5 oder K4 & K7) zu einem Faktor verschmolzen (ϕ=1.0) werden (Lambert & Newman, 2023, S. 592; Park et al., 2024,

Prüfebene / Gütekriterium	Prüfverfahren / Kennwert	Verbindlicher Schwellenwert	Methodische Begründung & Quelle
			S. 929, 931).
8. Nomologische Validität & Strukturmodell	Pfadkoeffizienten (β), Determinationskoeffizient (R_2), Effektstärke (f_2), Multikollinearität (VIF)	***β* signifikant** (p<.05) in Hypothesenrichtung; ***R*₂≥.50** (moderat) / **≥.75** (stark); ***f*₂≥.02/.15/.35**; **VIF<3.0**	Nach Bestätigung des Messmodells (Step 1) wird das Strukturmodell (Step 2) geprüft (Lambert & Newman, 2023, S. 590). Die Schwellenwerte für R_2 (.25 schwach, .50 moderat, .75 stark), f_2 nach Cohen (1988: .02 klein, .15 mittel, .35 groß; ggf. stichprobenadjustiert via G*Power nach Kock & Hadaya, 2018) und VIF<3.0 folgen exakt den Referenzmustern (Do Khac et al., 2025, S. 9; Wichmann et al., 2025, S. 966).
9. Messinvarianz (Measurement Equivalence)	Multigruppen-CFA (MGCFA) bzw. MICOM über Altersgruppen / Vorerfahrung	Konfigurale, metrische und skalare Invarianz (ΔCFI≤.01)	Um Mittelwerte zwischen Altersgruppen (DEM_1) oder über die Zeit (Vorher-Nachher-Messung) valide vergleichen zu dürfen, muss nachgewiesen sein, dass Faktorstruktur, Faktorladungen und Item-Intercepts über die Subgruppen hinweg äquivalent sind (Lambert & Newman, 2023, S. 582, 595; Lintner, 2024, S. 8).

Wichtiger Hinweis zu nachträglichen Modellmodifikationen: Sollte die CFA in der ersten Erhebung zeigen, dass ein Item eine zu geringe Ladung (λ<.40) oder hohe Fehlerkorrelationen aufweist, darf das Messmodell **nicht** anhand von Modification Indices im selben Datensatz schöngerechnet werden, da dies auf Zufallseigenschaften der Stichprobe kapitalisiert und die Fit-Indizes entwertet (Lambert & Newman, 2023, S. 582, 593). Jede datengetriebene Änderung (z. B. Item-Elimination) erfordert zwingend eine Kreuzvalidierung an einer neuen, unabhängigen Stichprobe (Hinkin, 1995, S. 980; Lambert & Newman, 2023, S. 593).

7. Interpretationshinweise für Wissenschaft und Krankenhauspraxis

7.1 Inhaltliche Interpretation der Skalenmittelwerte (Schwellenwerte für das Krankenhausmanagement)

Da alle acht Konstrukte auf einer symmetrischen 5-stufigen Skala mit dem neutralen Mittelpunkt 3,00 („Weder noch“) gemessen werden, lassen sich die ungewichteten Skalenmittelwerte ($\bar{X}_k$) auf Gesamthaus- oder Gruppenebene direkt in drei praxisrelevante Handlungszonen übersetzen (unter Rückgriff auf das Maßnahmen-Framework von Do Khac et al., 2025, S. 14, Abbildung 4: *Information, Resources, Support, Opportunities*, sowie Park et al., 2024, S. 944–945):

- **Für alle positiv gerichteten Konstrukte (K1 Nutzungsabsicht, K2 Einstellung, K3 Soziale Norm, K4 Selbstwirksamkeit, K5 Persönlicher Nutzenwert, K7 Bewertungskompetenz, K8 Ethikbewusstsein):**
  - **Kritischer Bereich ($\bar{X}_k$<2,50 – Ablehnung / Defizit):** Das Merkmal ist unterdurchschnittlich ausgeprägt; die Einführung von [KI-Anwendung] stößt in diesem Bereich auf aktive Skepsis oder mangelnde Zuversicht. Ein unmittelbarer Rollout ohne Vorbereitungsmaßnahmen birgt ein hohes Risiko der Nicht-Nutzung oder innerer Reaktanz.
  - **Ambivalenter Schwellenbereich (2,50≤$\bar{X}_k$<3,50 – Unentschiedenheit):** Die [Zielgruppe] nimmt eine abwartend-neutrale Haltung ein (wie bei neuartigen KI-Technologien vor der Einführung häufig zu beobachten; vgl. Park et al., 2024, S. 924, 932: Mittelwert für *Personal Utility* lag dort bei *M*=3.11). Hier entscheiden gezielte Kommunikation und Hands-on-Erprobung über das Kippen in Richtung Akzeptanz.
  - **Grüner Readiness-Bereich ($\bar{X}_k$≥3,50 – Förderliche Ausprägung):** Es liegt eine stabile positive Überzeugung bzw. Kompetenzzuversicht vor (vgl. die Referenzwerte bei Do Khac et al., 2025, S. 10, Tabelle 1, wo erfolgreiche Adoptionsgruppen Werte zwischen 3,46 und 3,74 auf einer 5er-Skala aufweisen).
- **Für das negativ gerichtete Barriere-Konstrukt (K6 KI-Nutzungsangst – unumgepolt):**
  - **Grüner Bereich ($\bar{X}_{ANX}$<2,50 – Geringe Angst / Unbedenklich):** Die Mitarbeitenden blicken dem Einsatz von [KI-Anwendung] gelassen entgegen (vgl. den Referenzmittelwert von Park et al., 2024, S. 932, 942: *M*=2.49 bis 2.54).
  - **Gelber Warnbereich (2,50≤$\bar{X}_{ANX}$<3,50 – Moderate Verunsicherung):** Es bestehen spürbare Berührungsängste (z. B. Scham beim Sprechen mit der KI vor anderen im Stationszimmer).
  - **Roter Alarmbereich ($\bar{X}_{ANX}$≥3,50 – Hohe KI-Nutzungsangst):** Starke emotionale Barriere. Da Park et al. (2024, S. 940) nachgewiesen haben, dass negative emotionale Einstellungen und niedrige Nutzenwerte die Akzeptanz bei einer KI-Einführung besonders stark beschädigen, hat der Abbau von Nutzungsangst hier oberste Priorität vor dem technischen Go-Live.

7.2 Ableitung gezielter Interventionsmaßnahmen aus dem 8-Faktoren-Profil

Durch die Kombination aus Mittelwertprofil ($\bar{X}_k$) und Pfadkoeffizienten (β_k auf K1) kann das Krankenhausmanagement Ressourcen exakt dort einsetzen, wo ein Konstrukt sowohl einen starken Einfluss auf die Nutzungsabsicht (β_k hoch) als auch einen niedrigen Ist-Wert ($\bar{X}_k$<3,50 bzw. bei K6 ≥2,50)

aufweist:

1. **Defizit bei K4 (Selbstwirksamkeit) oder K7 (Bewertungskompetenz):** Bereitstellung von *Opportunities & Resources* (Do Khac et al., 2025, S. 14) – Einrichtung einer geschützten „Sandbox"-Testumgebung auf den Stationen, in der [Zielgruppe] die Spracheingabe mit fiktiven Patientenbeispielen risikofrei ausprobieren und das Erkennen fehlerhafter Textvorschläge trainieren können (Park et al., 2024, S. 944).
2. **Erhöhte Werte bei K6 (KI-Nutzungsangst):** Psychologische Entlastung und Anpassung des Arbeitskontexts – klare Kommunikation, dass die KI ein reines Assistenzwerkzeug ist, keine Leistungsüberwachung stattfindet und für die Spracheingabe ruhige Rückzugsmöglichkeiten (oder geräuschunterdrückende Headsets) geschaffen werden, um soziale Nervosität (ANX_2, ANX_4) zu reduzieren (Park et al., 2024, S. 925, 940, 944).
3. **Defizit bei K2 (Einstellung) oder K5 (Persönlicher Nutzenwert):** Gezielte Nutzenkommunikation (*Information*) – Demonstration konkreter Zeitersparnisse und Entlastungseffekte beim [Tätigkeit] anhand realer Stationsabläufe, damit die Pflegefachkräfte erkennen, wie die Anwendung ihre berufliche Souveränität und Kontrolle über den Schichtalltag stärkt (Wichmann et al., 2024, S. 10; Park et al., 2024, S. 945).
4. **Defizit bei K3 (Wahrgenommene soziale Norm):** Einbindung von Multiplikatoren – Qualifizierung angesehener Pflegefachkräfte und Praxisanleitender als „KI-Key-User" auf den Normalstationen, die den Einsatz im Kollegenkreis authentisch befürworten (Wichmann et al., 2025, S. 968).
5. **Defizit oder Unsicherheit bei K8 (Ethisches KI-Verantwortungsbewusstsein):** Rechtlich-organisatorischer *Support* (Do Khac et al., 2025, S. 14–15) – klare, leicht verständliche Handlungsleitlinien der Klinikleitung zu Datenschutz (DSGVO-Konformität der Sprachverarbeitung), Schweigepflicht und der verbindlichen Regel, dass jeder KI-Textvorschlag vor der Speicherung durch die Pflegefachkraft geprüft und verantwortet wird.
